

Analisi Matematica VI

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Misura di Lebesgue	2
1.1	Intervalli e plurintervalli	2
1.1.1	Esercizi	3
1.2	Insiemi misurabili	5
1.2.1	Esercizi	8
1.3	Additività e subadditività numerabile della misura	10
1.3.1	Esercizi	12
1.4	Insiemi di misura infinita	14
1.4.1	Esercizi	14
1.5	Misura nei prodotti cartesiani	16
1.6	L'integrale di Lebesgue	18
1.6.1	Esercizi	21
1.7	Funzioni misurabili	23
1.7.1	Esercizi	25
2	Spazi di Banach e Hilbert	26
2.1	Operatori limitati	26
2.1.1	Esercizi	33
2.2	Spazi di Banach	36
2.2.1	Esercizi	45
2.3	Spazi di Hilbert	47
2.3.1	Esercizi	54
2.4	Sistemi ortogonali	55
2.5	Aggiunto di un operatore	57
2.6	Operatori autoaggiunti	60
2.7	Teoria spettrale	64
2.7.1	Esercizi	73

1 Misura di Lebesgue

1.1 Intervalli e plurintervalli

Iniziamo dando una definizione di misura per gli insiemi più semplici di $\mathbb{R}^n$: gli intervalli.

Definizione: un insieme Q è detto *intervallo* di $\mathbb{R}^n$ se è della forma

$$Q = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)$$

ovvero prodotto cartesiano di intervalli di $\mathbb{R}$. Può essere scritto anche $Q = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : a_1 \leq x_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq x_n \leq b_n\}$ con $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Definizione: la misura di un intervallo $Q \in \mathbb{R}^n$ è definita da $m(Q) := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$.

A questo punto possiamo dare una definizione di misura per insiemi più generici detti *plurintervalli*, le proprietà della misura definita sui plurintervalli saranno poi "ereditate" dagli insiemi detti misurabili di $\mathbb{R}^n$.

In $\mathbb{R}^n$ fissiamo su ogni asse coordinato un numero finito di punti, siano $a_1^1, a_2^1, \dots, a_{k_1}^1$ sull'asse x_1 , $a_1^2, a_2^2, \dots, a_{k_2}^2$ sull'asse x_2 , analogamente fino a $a_1^n, a_2^n, \dots, a_{k_n}^n$ sull'asse x_n . Consideriamo ora gli iperpiani di equazioni:

$$x_1 = a_1^1, x_1 = a_2^1, \dots, x_1 = a_{k_1}^1$$

$$x_2 = a_1^2, x_2 = a_2^2, \dots, x_2 = a_{k_2}^2$$

.

.

$$x_n = a_1^n, x_n = a_2^n, \dots, x_n = a_{k_n}^n$$

L'unione di questi $k_1 + k_2 + \dots + k_n$ iperpiani è detto *reticolato* su $\mathbb{R}^n$. Un reticolato $\mathcal{P}$ suddivide $\mathbb{R}^n$ in un numero finito di intervalli chiusi e limitati, detti *intervalli del reticolato*, più un numero finito di insiemi illimitati.

Definizione: un insieme X è detto *plurintervallo* di $\mathbb{R}^n$ se esiste un reticolato $\mathcal{P}$ tale che X è unione finita di *intervalli* di $\mathcal{P}$ (anche non tutti). Allora se $I_1, I_2, \dots, I_m$ sono intervalli di $\mathcal{P}$ si ha che:

$$X = I_1 \cup \dots \cup I_m \implies m(X) = m(I_1) + \dots + m(I_m)$$

Poiché un plurintervallo è rappresentabile utilizzando reticolati differenti dobbiamo dimostrare che la misura di un plurintervallo, definita da 1.1.3, è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Sia $\mathcal{P}'$ un reticolato di $\mathbf{R}^n$, $\mathcal{P}'$ è detto *raffinamento* di $\mathcal{P}$ se vale $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$, quindi, a parole, se $\mathcal{P}'$ contiene tutti gli iperpiani di $\mathcal{P}$ più qualche altro. Notiamo che aggiungendo un iperpiano la misura di X non varia, per come è stata definita, al più varia come è distribuita tra gli intervalli del reticolato. Pertanto, ragionando per induzione, si verifica immediatamente che la misura di X è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Siano ora $\mathcal{P}_1$ e $\mathcal{P}_2$ reticolati tali che X si possa rappresentare sia come unione di intervalli di $\mathcal{P}_1$ che come unione di intervalli di $\mathcal{P}_2$; notiamo che $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ è un raffinamento per entrambi, perciò si ha che $m(X)$ calcolata usando intervalli di $\mathcal{P}_1$ combacia con $m(X)$ calcolata usando intervalli di $\mathcal{P}_2$ poiché entrambe combaciano con $m(X)$ calcolata usando intervalli del raffinamento $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$, per quanto visto prima.

Analogamente si può mostrare che due plurintervalli X e Y possono essere rappresentati come unione di intervalli dello stesso reticolato. Infatti se X è rappresentabile come unione di intervalli di un reticolato $\mathcal{P}$ e $X \subset Y$, o viceversa, è sufficiente raffinare abbastanza $\mathcal{P}$ per poter rappresentare anche Y . Mentre se sono uguali è possibile utilizzare lo stesso reticolato.

Pertanto segue che $X \cup Y$ è ancora un plurintervallo, poiché unione di intervalli di un reticolato, e che $m(X \cup Y) \leq m(X) + m(Y)$, in particolare se $X \cap Y = \emptyset$ si ha che $m(X \cup Y) = m(X) + m(Y)$.

1.1.1 Esercizi

1. Siano I e J intervalli. Dimostrare che se I e J hanno punti interni in comune si ha che $I \cap J$ è un intervallo.

Soluzione: per ipotesi $\overset{\circ}{I} \cap \overset{\circ}{J} \neq \emptyset$. Poiché $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ e $J = [c_1, d_1] \times \cdots \times [c_n, d_n]$ segue che $(a_i, b_i) \cap (c_i, d_i) \neq \emptyset \quad \forall i = 1, \dots, n$. Sappiamo che se due aperti hanno intersezione non nulla allora hanno un numero infinito di punti in comune, quindi definiamo $\mathcal{G}_i := [a_i, b_i] \cap [c_i, d_i] \quad i = 1, \dots, n$, allora si ottiene $I \cap J = \mathcal{G}_1 \times \cdots \times \mathcal{G}_n$ ed è perciò un intervallo.

2. Siano $Y = I_1 \cup \cdots \cup I_N$ e $Z = J_1 \cup \cdots \cup J_M$, $N, M \in \mathbf{N}$, plurintervalli. Supponiamo che per $h = 1, \dots, N$ e per $k = 1, \dots, M$ l'insieme $I_h \cap J_k = \emptyset$ oppure $I_h \cap J_k = [s_1, t_1] \times \cdots \times [s_n, t_n]$, $s_i, t_i \in \mathbf{R}$, $i = 1, \dots, n$. Dimostrare che $Y \cap Z$ è un intervallo.

Soluzione: si ha che $I \cap J = \bigcup_i \left(\bigcup_j [I_i \cap J_j] \right)$ che è unione di intervalli n -dimensionali e di insiemi vuoti, i quali non contribuiscono all'unione, perciò anche $I \cap J$ è un plurintervallo, infatti è intersezione di intervalli compatti e quindi sicuramente esiste un reticolato che lo rappresenta.

3. Sia I un intervallo. Dimostrare che esiste J intervallo tale che $I \subset \overset{\circ}{J}$ e che per ogni $\varepsilon > 0$ $m(J) < m(I) + \varepsilon$.

Soluzione: sia $\varepsilon > 0$ e sia $\delta > 0$. Siano $I := [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ e $J := [a_1 - \frac{\delta}{2}, b_1 + \frac{\delta}{2}] \times \cdots \times [a_n - \frac{\delta}{2}, b_n + \frac{\delta}{2}]$, allora è immediato che $I \subset \overset{\circ}{J}$. Sia ora $\delta = \delta(\varepsilon)$, si ha:

$$\begin{aligned} m(J) &= (b_1 - a_1 + \delta) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n + \delta) \\ &= m(I) + \sigma(\delta) \end{aligned}$$

con $\sigma(\delta)$ continua per $\delta \in (0, +\infty)$ e $\sigma(\delta) \rightarrow 0$ per $\delta \rightarrow 0$. Pertanto basta scegliere δ tale che $\sigma(\delta) < \varepsilon$ e si ottiene la tesi.

1.2 Insiemi misurabili

Diamo ora una definizione di misura per insiemi *aperti* e insiemi *chiusi limitati* di $\mathbf{R}^n$ (topologia euclidea sottintesa).

Definizione: sia A un aperto, si definisce la misura di A , scritto $m(A)$ (o $m_n(A)$ per specificare la dimensione), la quantità:

$$m(A) := \sup \{m(Z) : Z \text{ plurintervallo, } Z \subset A\}$$

Lemma 1.2.1: siano A e B aperti e sia K un compatto contenuto in $A \cup B$. Allora esiste $r > 0$ tale che per ogni $x \in K$ si ha che $D_r(x) \subset A$ e/o $D_r(x) \subset B$.

Dimostrazione: sia $x \in K$, allora si ha che $x \in A$ e/o $x \in B$. Poiché A e B sono aperti si ha che contengono almeno un intorno aperto per ogni loro punto, inoltre anche $A \cap B$ è un aperto. Sia

$$r := \max \{ \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset A, \forall x \in K \} \cap \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset B, \forall x \in K \} \}$$

per come è stato definito e per le proprietà topologiche degli aperti si ha che $D_r(x) \subset A$ e/o $D_r(x) \subset B$ per ogni $x \in K$. $\square$

Lemma 1.2.2: siano A , B aperti. Allora $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$.

Dimostrazione: sia W un plurintervallo contenuto in $A \cup B$, per quanto visto nel *lemma 1.2.1*, è possibile raffinare abbastanza il reticolato $\mathcal{P}_W$ usato per rappresentare W in modo tale che gli intervalli di $\mathcal{P}_W$ sia contenuti in A o in B (o entrambi contemporaneamente). Siano allora W_A e W_B rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli totalmente contenuti in A o in B , si ha che $m(W) \leq m(W_A) + m(W_B)$ (ricordiamo che $W_A \cap W_B \neq \emptyset$ in generale) e dato che ciò vale per ogni plurintervallo W contenuto in $A \cup B$ si ha che $m(A \cup B) \leq m(W_A) + m(W_B)$. Infine poiché $W_A \subset A$ e $W_B \subset B$ si ha, per definizione di misura sugli aperti, $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$. $\square$

Definizione: sia K un compatto, si definisce la misura di K , scritto $m(K)$ (o $m_n(K)$), la quantità:

$$m(K) := \inf \{m(Y) : Y \text{ plurintervallo, } K \subset Y\}$$

Lemma 1.2.3: siano K e L compatti disgiunti ($K \cap L = \emptyset$). Allora $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$.

Dimostrazione: segue dalla definizione di misura per compatti, otteniamo la disuguaglianza inversa rispetto al *lemma 1.2.2* perché la misura dei compatti è approssimata per eccesso, ovvero dall'esterno.

Sia W un plurintervallo tale che $K \cup L \subset W$, la funzione $d(x, L)|_K$ è sempre positiva e continua, pertanto, poiché K è un compatto, essa ha un minimo r in K stesso. Raffinando abbastanza il reticolato $\mathcal{P}$ usato per rappresentare W

possiamo supporre che tutti i suoi intervalli abbiano diametro $d < \frac{\epsilon}{2}$; siano W_K e W_L rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli con punti in comune con K e con L , allora $W_K \cup W_L \subset W$, pertanto $m(W) \geq m(W_K) + m(W_L)$. Poiché ciò vale per ogni plurintervallo W segue dalla definizione di misura per compatti che $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$. $\square$

Diamo ora una definizione di misura per insiemi più generici di $\mathbf{R}^n$ a partire dalla definizione di misura data per gli insiemi aperti e chiusi limitati.

Definizione: sia $E \subset \mathbf{R}^n$

$$\overline{m}(E) := \inf \{m(A) : A \text{ aperto, } E \subset A\}$$

è detta *misura esterna* di E .

Analogamente possiamo definire una misura interna.

Definizione: sia $E \subset \mathbf{R}^n$

$$\underline{m}(E) := \inf \{m(C) : C \text{ chiuso, } C \subset E\}$$

è detta *misura interna* di E .

Lemma 1.2.4: sia A un aperto e $K \subset A$ un compatto. Allora esiste un plurintervallo W tale che $K \subset W \subset A$.

Dimostrazione: sia $W \subset A$ un plurintervallo, la funzione $d(x, \mathbf{R}^n \setminus A)|_K$ è positiva e continua, pertanto, essendo K compatto, essa ha un minimo positivo r in K stesso. Con un raffinamento $\mathcal{P}'$ del reticolato $\mathcal{P}$ possiamo ottenere un plurintervallo W' tale che $\min_{W'} d(x, \mathbf{R}^n \setminus A) = \frac{r}{3}$ e $\max_{W'} d(x, \mathbf{R}^n \setminus A) = \frac{r}{2}$, allora si ha $K \subset W' \subset A$. $\square$

Proposizione 1.2.1: per ogni $E \subset \mathbf{R}^n$ si ha che $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$.

Dimostrazione: siano $A \supset E$ un aperto e $K \subset E$ un compatto, segue che $K \subset A$. Per il lemma 1.2.4 esiste un plurintervallo W tale che $K \subset W \subset A$. Poiché ciò vale per ogni aperto A e compatto K si ha che $m(K) \leq m(A)$, pertanto segue dalle definizioni di misura esterna e interna che $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$. $\square$

Osserviamo che se A è un aperto allora $\overline{m}(A) = m(A)$ e se K è un compatto allora $\underline{m}(K) = m(K)$, inoltre poiché i plurintervalli sono una classe particolare di compatti si ha che $m(A) \leq \underline{m}(A)$, quindi per la proposizione 1.2.1 si ha $\overline{m}(A) = \underline{m}(A) = m(A)$.

Analogamente si conclude che se K è un compatto si ha $\overline{m}(K) = \underline{m}(K) = m(K)$. Infatti, sfruttando il risultato dell'esercizio 1.2.1, $\underline{m}(K) = m(K)$ e $m(K) \leq \overline{m}(K)$.

Definizione: sia $E \subset \mathbf{R}^n$, E è detto *misurabile* (secondo Lebesgue) se $\overline{m}(E) = \underline{m}(E)$.

Questa definizione serve a selezionare gli insiemi che si comportano regolarmente rispetto alle definizioni di misura esterna e interna, proprio come gli insiemi aperti e chiusi (limitati).

Proposizione 1.2.2: un insieme $E \subset \mathbf{R}^n$ è misurabile se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esistono un aperto A e un compatto K tali che $K \subset E \subset A$ e $m(A) - m(K) < \varepsilon$.

Dimostrazione: segue direttamente dalla definizione e dalle proprietà di estremo inferiore e superiore di un insieme. $\square$

Proposizione 1.2.3: siano $E, F \subset \mathbf{R}^n$, allora $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$, inoltre se $E \cap F = \emptyset$ si ha $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$.

Dimostrazione: siano A, B aperti tali che $E \subset A$ e $F \subset B$, allora $E \cup F \subset A \cup B$, pertanto $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A \cup B)$, inoltre per il *lemma 1.2.2* si ha $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$, quindi $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A) + m(B)$, possiamo concludere che $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$ dalla definizione di misura esterna.

Siano ora E, F disgiunti, $K, L \subset \mathbf{R}^n$ chiusi tali che $K \subset E$ e $L \subset F$, allora $K \cup L \subset E \cup F$, pertanto $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K \cup L)$. Inoltre anche K e L sono disgiunti, quindi per il *lemma 1.2.3* si ha $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$, ciò comporta $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K) + m(L)$, possiamo concludere $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$ dalla definizione di misura interna. $\square$

Notiamo che se E e F sono disgiunti e misurabili si ha $m(E \cup F) = m(E) + m(F)$. Ciò vale anche per un numero N finito di insiemi misurabili a due a due disgiunti: $m(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_N) = m(F_1) + m(F_2) + \dots + m(F_N)$.

Lemma 1.2.5: siano A un aperto misurabile e B un compatto misurabile tali che $B \subset A$. Allora $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$.

Dimostrazione: per ipotesi $A = B \cup (A \setminus B)$ unione disgiunta, inoltre $A \setminus B$ è un aperto e pertanto misurabile, per la *proposizione 1.2.3* si ha $m(A) = m(B) + m(A \setminus B)$ e quindi $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$. $\square$

Teorema 1.2.1: siano E, F insiemi misurabili, allora anche $E \cup F$, $E \cap F$, $E \setminus F$ sono misurabili.

Dimostrazione: sia $\varepsilon > 0$, siano $A_1 \supset E$ e $A_2 \supset F$ aperti, $K_1 \subset E$ e $K_2 \subset F$ compatti tali che $m(A_1 \setminus K_1) < \frac{\varepsilon}{2}$ e $m(A_2 \setminus K_2) < \frac{\varepsilon}{2}$ (sono insiemi misurabili poiché sono aperti). Siano $B := A_1 \setminus K_2$ e $L := K_1 \setminus A_2$, si ha che $B \subset E \setminus F \subset L$, B è un aperto e L è un compatto perciò $B \setminus L$ è un aperto, dunque misurabile, inoltre $B \setminus L \subset (A_1 \setminus K_1) \cup (A_2 \setminus K_2)$ quindi $m(B \setminus L) \leq m(A_1 \setminus K_1) + m(A_2 \setminus K_2) < \varepsilon$.

Ciò comporta che $E \cup F = E \cup (F \setminus E)$ è misurabile poiché unione disgiunta di insiemi misurabili e che $E \cap F = E \setminus (E \setminus F)$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili. $\square$

Osserviamo che per una coppia di insiemi misurabili vale sempre $m(E) + m(F) = m(E \cup F) + m(E \cap F)$.

1.2.1 Esercizi

1. Sia W un plurintervallo, si dimostri che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste Z plurintervallo tale che $W \subset \overset{\circ}{Z}$ e $m(Z) < m(W) + \varepsilon$. Analogamente si dimostri che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste Y plurintervallo tale che $Y \subset \overset{\circ}{W}$ e $m(Y) > m(W) - \varepsilon$.

Soluzione: siano $I_1, I_2, \dots, I_N$ gli intervalli di un reticolato $\mathcal{P}$, con $I_k := [a_{k_1}, b_{k_1}] \times \dots \times [a_{k_n}, b_{k_n}]$ dove $a_{k_l}, b_{k_l} \in \mathbf{R} \ \forall k = 1, \dots, N, \ \forall l = 1, \dots, n$; sia $W := \bigcup_{j=1}^N I_j$. Sia $\varepsilon > 0$, consideriamo ora gli intervalli $J_k := [a_{k_1} - \frac{\delta}{2}, b_{k_1} + \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} - \frac{\delta}{2}, b_{k_n} + \frac{\delta}{2}]$, con $\delta = \delta_\varepsilon > 0$, sia $Z := \bigcup_{i=1}^N J_i$. Per come sono stati costruiti abbiamo che $W \subset \overset{\circ}{Z}$ e $m(Z) = m(W) + \sigma(\delta)$, dove $\sigma(\delta)$ è un polinomio di grado n senza termine noto, pertanto basta scegliere δ tale che $\sigma(\delta) < \varepsilon$ e si ha $m(Z) < m(W) + \varepsilon$, ciò è possibile poiché $\sigma(0) = 0$ e per $\delta \in [0, +\infty)$ $\sigma(\delta)$ è continua.

Consideriamo ora gli intervalli $H_k := [a_{k_1} + \frac{\delta}{2}, b_{k_1} - \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} + \frac{\delta}{2}, b_{k_n} - \frac{\delta}{2}]$, sia $Y := \bigcup_{s=1}^N H_s$, analogamente si ha che $Y \subset \overset{\circ}{W}$ e $m(Y) = m(W) - \sigma(\delta)$, pertanto basta scegliere $\varepsilon > \sigma(\delta)$ per ottenere $m(Y) > m(W) - \varepsilon$.

2. Dimostrare che se E, F, G sono misurabili, allora $m(E \cup F \cup G) = m(E) + m(F) + m(G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) - m(F \cap G) + m(E \cap F \cap G)$.

Dimostrazione: dal lemma 1.2.5 e dal teorema 1.2.1 segue che se E, F sono insiemi misurabili tali che $F \subset E$ allora $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$. Per una coppia insiemi misurabili M, N si ha $m(M \cup N) = m(M) + m(N) - m(M \cap N)$, pertanto $m(E \cup (F \cup G)) = m(E) + m(F \cup G) - m(E \cap (F \cup G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m((E \cap F) \cup (E \cap G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) + m(E \cap F \cap G)$.

3. Sia $S \subset \mathbf{R}^2$ il segmento $S := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$, dimostrare che S è misurabile e che $m_2(S) = 0$.

Dimostrazione: S è un compatto (il complementare è un aperto), siano $\varepsilon > 0$ e $\delta = \delta_\varepsilon > 0$, consideriamo il compatto $K_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = 0, \frac{\delta}{2} \leq x \leq 1 - \frac{\delta}{2}\}$ e l'aperto $A_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : -\frac{\delta}{2} < y < \frac{\delta}{2}, -\frac{\delta}{2} < x < 1 + \frac{\delta}{2}\}$, si ha $K_\varepsilon \subset S \subset A_\varepsilon$. Inoltre K_ε e A_ε sono plurintervalli, possiamo dunque calcolarne la misura a partire dalla definizione, pertanto $m(K_\varepsilon) = 0$ e $m(A_\varepsilon) = \delta(1 + \delta)$,

per $\delta \in \left(0, \frac{-1+\sqrt{1+4\varepsilon}}{2}\right)$ si ottiene $m(A_\varepsilon) - m(K_\varepsilon) < \varepsilon$, quindi per la *proposizione 1.2.2* si ha che S è misurabile.

Poiché S è misurabile si ha $m(S) = \underline{m}(S) = \overline{m}(S)$, allora $m(S) = 0$.

3. Dimostrare che un insieme costituito da un solo punto ha misura nulla.

Dimostrazione: sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$, $\{\mathbf{x}_0\}$ è un chiuso (il complementare è un aperto) pertanto è misurabile, $m(\{\mathbf{x}_0\}) = \overline{m}(\{\mathbf{x}_0\})$. Sia $\varepsilon > 0$, consideriamo l'ipercubo $C_\varepsilon := [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,1}, x_{0,1} + \frac{\varepsilon}{2}] \times \cdots \times [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,n}, x_{0,n} + \frac{\varepsilon}{2}]$, allora $m(C_\varepsilon) = \varepsilon^n$, inoltre per definizione si ha $\overline{m}(\{\mathbf{x}_0\}) = \inf_\varepsilon \{m(C_\varepsilon)\} = 0$.

1.3 Additività e subadditività numerabile della misura

Estendiamo i risultati precedenti ad un infinità numerabile di insiemi.

Lemma 1.3.1: sia $\{A_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi aperti e sia $A := \bigcup_{i \in I} A_i$. Allora $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$; inoltre se $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ risulta $m(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$.

Dimostrazione: Sia $W \subset A$ un plurintervallo, poiché W è compatto e $\{A_i\}_{i \in I}$ è un ricoprimento di A , esiste un numero finito k di insiemi $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ tali che $W \subset A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}$, allora $m(W) \leq m(A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}) \leq \sum_{j=1}^k m(A_{i_j}) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$. Ciò vale per ogni plurintervallo $W \subset A$, pertanto dalla definizione di misura sugli aperti concludiamo $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$. Siano ora $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, allora $W \subset A_j$ per qualche $j \in I$, pertanto $m(W) \leq m(A_j) \leq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$, essendo la successione $\{m(A_i)\}_{i \in I}$ crescente, dunque si ha $m(A) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$. Dimostriamo ora l'inverso, abbiamo che $A \supset A_j$ per ogni $j \in I$, allora $m(A) \geq m(A_j) \forall j \in I \rightarrow m(A) \geq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$. $\square$

Proposizione 1.3.1: sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi di $\mathbf{R}^n$ e sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, allora $\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$; inoltre se $E_j \cap E_k = \emptyset \forall j \neq k$ si ha $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$.

Dimostrazione: Siano $\varepsilon > 0$ e A_i aperto tale che $E_i \subset A_i$ e $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$, pertanto $E \subset A := \bigcup_{i \in I} A_i$. Per definizione $\overline{m}(E_i) \leq m(A_i)$ e $\overline{m}(E) \leq m(A)$, ciò comporta:

$$\overline{m}(E) \leq m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i) < \sum_{i \in I} (\overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i}) \iff \overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$$

Ora siano gli insiemi E_i due a due disgiunti, abbiamo che $E \supset \bigcup_{i=1}^k E_i \forall k \in I$, pertanto $\underline{m}(E) \geq \sum_{i=1}^k \underline{m}(E_i)$ per quanto visto nella *proposizione 1.2.3*, dunque passando al limite si ha $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$. $\square$

Proposizione 1.3.2; sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi di $\mathbf{R}^n$ tali che $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$. Allora $\overline{m}(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i)$.

Dimostrazione: sia $A_i \supset E_i$ aperto tale che $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$, in questo caso gli insiemi $\{A_i\}_{i \in I}$ non sono in genere contenuti uno nell'altro, pertanto non si può applicare il risultato del *lemma 1.3.1*. Consideriamo allora $B_k := A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ e mostriamo che $m(B_k) < \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} \forall k \in I$. Per $k = 1$ è vero per ipotesi, supponiamo sia vero per un certo k , dimostriamo ora che è vero per $k + 1$, sappiamo che $m(B_{k+1}) = m(B_k) + m(A_{k+1}) - m(B_k \cap A_{k+1})$, osserviamo che $E_k \subset B_k \cap A_{k+1}$ pertanto $\overline{m}(E_k) \leq m(B_k \cap A_{k+1})$,

dunque otteniamo:

$$m(B_{k+1}) \leq \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} + \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon 2^{-k-1} - \overline{m}(E_k)$$

$$m(B_{k+1}) \leq \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon \sum_{i=1}^{k+1} 2^{-i}$$

Sia $B := \bigcup_{i \in I} B_i$, poiché $B_1 \subset B_2 \subset \dots$ si ha che $m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i)$, otteniamo:

$$\overline{m}(E) \leq m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i) < \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i) + \varepsilon$$

per l'arbitrarietà di ε concludiamo che $\overline{m}(E) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$, inoltre $E \supset E_i \forall i \in I$, pertanto $\overline{m}(E) \geq \overline{m}(E_i) \forall i \in I$, passando al limite e combinando le disuguaglianze si ottiene la tesi. $\square$

Teorema 1.3.1 (additività numerabile della misura): sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili due a due disgiunti, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, supponendo $\overline{m}(E) < +\infty$. Allora E è misurabile e $m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$.

Dimostrazione: dalla *proposizione 1.3.1* si ha:

$$\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E) \Rightarrow \overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

ciò combacia con la definizione di misurabilità di un insieme. $\square$

Teorema 1.3.2 (subadditività numerabile della misura): sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, se $\overline{m}(E) < +\infty$ allora E è misurabile e $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$. Inoltre se $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ si ha $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$.

Dimostrazione: consideriamo la famiglia $\{F_i\}_{i \in I}$ data da $F_1 := E_1$ e $F_k := E_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$ per ogni $i \in I$, notiamo che gli insiemi F_i sono due a due disgiunti e sono misurabili per il *teorema 1.2.1*. Inoltre si ha $m(F_i) \leq m(E_i)$ per ogni $i \in I$, pertanto per il *teorema 1.3.1* si ha:

$$m(E) = \sum_{i \in I} m(F_i) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$$

□

Osservazione: abbiamo mostrato che l'unione numerabile di insiemi misurabili è misurabile, ciò comporta che l'unione numerabile di insiemi di misura nulla ha ancora misura nulla. Nell'esercizio 3(2) si è mostrato che un punto ha misura nulla, pertanto insiemi come $\mathbf{N}$ o $\mathbf{Q}$ hanno misura nulla essendo numerabili.

1.3.1 Esercizi

1. Sia $E_0 := B_1(0) \subset \mathbf{R}^2$ e per $k > 0$ sia $\mathbf{x}_k = (1 - 4^{-k}, 0)$ e $E_k := B(\mathbf{x}_k, 4^{-k-1})$, sia inoltre $E := E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Si determini la misura di E .

Soluzione: si ha:

$$\begin{aligned} d(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}_k) &= |4^{-k-1} - 4^{-k}| \\ &= 4^{-k} \left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= 3 \cdot 4^{-k-1} \end{aligned}$$

pertanto $E_k \cap E_j = \emptyset \ \forall k \neq j$, inoltre si ha $E_k \subset E_0 \ \forall k > 0$, infatti:

$$d(\mathbf{x}_k, \mathbf{R}^2 \setminus E_0) = 4^{-k} > 4^{-k-1}$$

consideriamo solamente la distanza lungo l'asse $\hat{x}_1$ poiché il raggio di curvatura dei dischi E_k è minore del raggio di curvatura del disco E_0 per ogni $k > 0$. Otteniamo:

$$\begin{aligned} m(E) &= m(E_0) - \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i) \\ &= \pi - \sum_{i=1}^{\infty} \pi (4^{-i-1})^2 \\ &= \pi - \frac{\pi}{16} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^{-i} \\ &= \pi \left(1 - \frac{1}{240}\right) = \frac{239}{240} \pi \end{aligned}$$

2. Dimostrare che se $E \subset F$ e $m(F) = 0$ allora anche $m(E) = 0$.

Soluzione: per ogni insieme $M \subset \mathbf{R}^n$ vale $m(M) \geq 0$. Poiché $E \subset F$ si ha $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F) = m(F) = 0$, pertanto deve valere $\overline{m}(E) = 0$ e dunque $\overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = 0$. Osserviamo che è possibile affermare $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F)$ per come è definita la misura esterna (analogamente si può mostrare per la misura interna).

3. Sia $\{K_i\}_{i \in I}$ una successione numerabile di compatti tali che $K_1 \supset K_2 \supset \dots$, sia $K := \bigcap_{i \in I} K_i$. Dimostrare che $m(K) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i)$.

Soluzione: sia $A \subset \mathbf{R}^n$ aperto tale che $A \supset K_1$, consideriamo gli insiemi $A_i := A \setminus K_i$
 $\forall i \in I$, notiamo che $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, inoltre:

$$\begin{aligned} K &= A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i \\ m(K) &= m(A) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i) \\ &= m(A) - m(A) + \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \end{aligned}$$

1.4 Insiemi di misura infinita

Estendiamo ora le definizioni e i risultati precedenti agli insiemi di misura infinita.

Definizione: un insieme $E \subset \mathbf{R}^n$ si dice misurabile se per ogni $r > 0$ l'insieme $E \cap B_r(0)$ è misurabile, cioè se per ogni $r > 0$ si ha $\underline{m}(E \cap B_r(0)) = \overline{m}(E \cap B_r(0))$. Notiamo che questa definizione è ancora valida per gli insiemi di misura finita.

Proposizione 1.4.1: sia $E \subset \mathbf{R}^n$ un insieme misurabile, allora $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$.

Dimostrazione: notiamo che $L := \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$ esiste poiché $m(E \cap B_r(0))$ è una funzione crescente di r . Per ogni r esiste un compatto K_r tale che $K_r \subset E \cap B_r(0) \subset E$ e $m(K_r) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$, ciò comporta:

$$K_r \subset E \Rightarrow \underline{m}(E) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$$

passando al limite si ottiene:

$$\underline{m}(E) \geq L$$

notiamo inoltre che $E = \bigcup_r (E \cap B_r(0))$ pertanto per il *teorema 1.3.2* si ha:

$$\overline{m}(E) = L$$

dunque confrontando i risultati si ottiene la tesi. $\square$

Teorema 1.4.1: sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$. Allora E è misurabile e si ha $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$. Inoltre se $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ si ha $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$.

Dimostrazione: notiamo che E è misurabile, infatti per ogni $r > 0$ si ha $E \cap B_r(0) = \bigcup_{i \in I} (E_i \cap B_r(0))$ che è unione numerabile di insiemi misurabili e pertanto misurabile per il *teorema 1.3.1*, inoltre verificano $\overline{m}(E \cap B_r(0)) \leq m(B_r(0)) < +\infty$. La tesi segue direttamente dal *teorema 1.3.2*. $\square$

Osservazione: la doppia definizione è necessaria, infatti sia F un insieme NON misurabile, l'insieme $E := F \cup (\mathbf{R}^n \setminus B_1(0))$ sarebbe misurabile poiché $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = +\infty$, tuttavia l'insieme $E \cap B_1(0)$ non sarebbe misurabile, infatti $F = E \cap B_1(0)$.

1.4.1 Esercizi

1. Dimostrare che se $E, F \subset \mathbf{R}^n$ sono misurabili e $F \subset E$ si ha $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$.

Soluzione: si ha $E = (E \setminus F) \cup F$ unione disgiunta di insiemi misurabili, pertanto:

$$m(E) = m(E \setminus F) + m(F) \Rightarrow m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$$

2. Dimostrare che se $\{F_i\}_{i \in I}$ è una famiglia numerabile di insiemi misurabili allora $F := \bigcap_{i \in I} F_i$ è misurabile.

Soluzione: sia $r > 0$, si ha:

$$\begin{aligned} F \cap B_r(0) &= \bigcap_{i \in I} (F_i \cap B_r(0)) \\ &= \mathbf{R}^n \setminus \bigcup_{i \in I} (\mathbf{R}^n \setminus (F_i \cap B_r(0))) \end{aligned}$$

che è unione numerabile di insiemi misurabili e quindi misurabile per il *teorema 1.3.1*.

3. sia $\{F_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili con $m(F_1) < +\infty$ e $F_1 \supset F_2 \supset \dots$, sia $F := \bigcap_{i \in I} F_i$. Dimostrare che $m(F) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i)$.

Soluzione: sappiamo che F è misurabile dall'esercizio precedente. Consideriamo gli insiemi $E_i := F_1 \setminus F_i$, notiamo che sono misurabili e $E_1 \subset E_2 \subset \dots$, si ha:

$$\begin{aligned} F &= F_1 \setminus \bigcup_{i \in I} E_i \\ m(F) &= m(F_1) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_1 \setminus F_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i) \end{aligned}$$

per quanto visto nel *teorema 1.3.2* e nell'*esercizio 1(4)*.

1.5 Misura nei prodotti cartesiani

Teorema 1.5.1: siano $E \subset \mathbf{R}^n$ e $F \subset \mathbf{R}^m$ insiemi misurabili, allora $E \times F \subset \mathbf{R}^{n+m}$ è misurabile e $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$.

Dimostrazione: la tesi è ovvia per i plurintervalli (per definizione di misura su un plurintervallo). Mostriamolo per aperti e chiusi, siano $A \subset \mathbf{R}^n$ e $B \subset \mathbf{R}^m$ aperti, consideriamo una successione di plurintervalli $\{P_j\}_{j \in J}$ tale che $P_1 \subset P_2 \subset \dots$ e $A = \bigcup_{j \in J} P_j$, sia poi $\{Q_j\}_{j \in J}$ una successione che abbiamo le stesse proprietà precedenti per B . Definiamo $R_j := P_j \times Q_j$, notiamo $R_1 \subset R_2 \subset \dots$, allora $A \times B = \bigcup_{j \in J} R_j$, pertanto:

$$\begin{aligned} m(A \times B) &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(R_j) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(P_j) \cdot m(Q_j) \\ &= m(A) \cdot m(B) \end{aligned}$$

analogamente si dimostra per i compatti.

Dimostriamolo ora per insiemi misurabili generici E, F . Siano $\{A_i\}_{i \in I}$ e $\{B_i\}_{i \in I}$ successioni di aperti tali che $A_i \supset E$ e $B_i \supset F$ per ogni $i \in I$ per le quali vale $m(A_1) \rightarrow m(E)$ e $m(B_i) \rightarrow m(F)$ per $i \rightarrow \infty$. Abbiamo che $E \times F \subset A_i \times B_i$ per ogni $i \in I$, pertanto $\overline{m}(E \times F) \leq m(A_i \times B_i)$ per ogni $i \in I$; passando al limite $i \rightarrow \infty$ si ottiene $\overline{m}(E \times F) \leq m(E) \cdot m(F)$. Con un procedimento analogo, usando successioni di insiemi compatti, si ottiene $\underline{m}(E \times F) \geq m(E) \cdot m(F)$, dunque combinando i risultati si ottiene che $E \times F$ è misurabile e $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$. $\square$

Proposizione 1.5.1: siano $E \subset \mathbf{R}^n$ e $F \subset \mathbf{R}^m$, si ha che $\overline{m}(E)\underline{m}(F) \leq \overline{m}(E \times F)$.

Dimostrazione: siano $C \subset F$ un compatto e $A \supset E \times F$ un aperto tale che $m(A) < \overline{m}(E \times F) + \varepsilon$. Poniamo $B := \{x \in \mathbf{R}^n : \{x\} \times C \subset A\}$, poiché $\{x\} \times C$ è un compatto contenuto in A per ogni $x \in B$, esiste un intorno U di x tale che $U \times C \subset A$ per ogni $x \in C$ (ciò è possibile per le proprietà topologiche degli aperti in $\mathbf{R}^n$). Pertanto $B \supset E$ e $B \times C \subset A$ per come sono stati costruiti, allora:

$$m(A) \geq m(B \times C) = m(B) \cdot m(C) \geq \overline{m}(E) \cdot m(C)$$

$$\begin{aligned} \overline{m}(E \times F) &> \overline{m}(E) \cdot m(C) - \varepsilon \\ &\geq \overline{m}(E) \cdot \underline{m}(F) \end{aligned}$$

$\square$

Osservazione: dal teorema 1.5.1 notiamo se E, F sono insiemi generici valgono

le seguenti disuguaglianze:

$$\overline{m}(E \times F) \leq \overline{m}(E) \cdot \overline{m}(F)$$

$$\underline{m}(E \times F) \geq \underline{m}(E) \cdot \underline{m}(F)$$

1.6 L'integrale di Lebesgue

Definizione: una *funzione semplice* è una combinazione lineare di *funzioni caratteristiche* di insiemi limitati e disgiunti di $\mathbf{R}^n$:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \varphi_{E_i}(\mathbf{x}); \quad \varphi_{E_i}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbf{x} \in E_i \\ 0 & \text{se } \mathbf{x} \notin E_i \end{cases}$$

dove $\{E_i\}_{i \in I}$ è una famiglia di insiemi limitati due a due disgiunti.

Se φ è una funzione semplice definiamo *integrale di φ* il numero:

$$\int \varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^N \lambda_i m(E_i)$$

Notiamo che una funzione semplice φ può avere rappresentazioni differenti, tuttavia l'integrale di φ non dipende dalla rappresentazione scelta, infatti se vale anche:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{F_j}(\mathbf{x})$$

con $\{F_j\}_{j \in J}$ famiglia di insiemi misurabili e limitati, si ha che:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \varphi_{E_i \cap F_j} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{E_i \cap F_j}$$

Consideriamo infatti il caso unidimensionale, sia φ una funzione semplice e siano $x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbf{R}$ i suoi punti di discontinuità, allora in $I_h := [x_h, x_{h+1})$ con $h \geq 1$ si ha che φ è costante, pertanto possiamo scrivere:

$$\varphi(x) = \sum_{h=1}^{N-1} \lambda_h \varphi_{I_h}$$

questa è la rappresentazione più concisa di φ . Consideriamo ora un'altra rappresentazione per φ :

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{M-1} \mu_k \varphi_{J_k}$$

per definizione i punti di discontinuità non possono essere punti interni a nessuno degli insiemi $\{J_k\}_{k \in K}$, pertanto esistono

$$J_{h_1}, J_{h_2}, \dots, J_{h_l} \text{ tali che } I_h = J_{h_1} \cup J_{h_2} \cup \dots \cup J_{h_l}$$

tali che gli insiemi $\{J_k\}_{k \in K}$ sono due a due disgiunti. Ciò comporta che $\lambda_h = \mu_{h_1} = \mu_{h_2} = \dots = \mu_{h_l}$. Possiamo quindi scrivere:

$$\int \varphi = \sum_h \lambda_h m(I_h) = \sum_h \sum_{J_k \subset I_h} \lambda_h m(J_k) = \sum_k \mu_k m(J_k)$$

Nel caso multidimensionale i punti di discontinuità diventano i bordi delle *curve di livello*, il procedimento per dimostrare l'invarianza rispetto alla rappresentazione scelta è analogo.

Si dimostra facilmente che se α e β sono funzioni semplici allora anche $\alpha + \beta$ è una funzione semplice e che $\int(\alpha + \beta) = \int \alpha + \int \beta$; inoltre se $\alpha \leq \beta$ si ha $\int \alpha \leq \int \beta$, in particolare allora $\int \alpha \leq \int |\alpha|$.

Sia $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo:

$$\mathcal{P} := \{\varphi : \varphi \text{ funzione semplice di } \mathbf{R}^n\}$$

$$\mathcal{P}_+(f) := \{\alpha \in \mathcal{P} : \alpha \geq f\}; \quad \mathcal{P}_-(f) := \{\beta \in \mathcal{P} : \beta \leq f\}$$

Notiamo che $\mathcal{P}_+$ e $\mathcal{P}_-$ non sono vuoti, infatti se f è nulla al di fuori di un compatto K e $|f(\mathbf{x})| \leq M$ per ogni $\mathbf{x} \in K$ si ha che $\alpha(\mathbf{x}) = M\varphi_K$ e $\beta(\mathbf{x}) := -M\varphi_K$ sono rispettivamente elementi di $\mathcal{P}_+$ e $\mathcal{P}_-$.

Definizione: sia $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ una funzione limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo

$$\overline{\int} f := \inf \left\{ \int \alpha : \alpha \in \mathcal{P}_+(f) \right\}, \quad \underline{\int} f := \sup \left\{ \int \beta : \beta \in \mathcal{P}_-(f) \right\}$$

rispettivamente *l'integrale superiore* e *l'integrale inferiore* di f .

Se $\overline{\int} f = \underline{\int} f$ allora f è detta *sommabile* e si dice *integrale* di f la quantità

$$\int f := \overline{\int} f = \underline{\int} f$$

Proposizione 1.6.1: sia $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ limitata e nulla al di fuori di un compatto. Condizione necessaria e sufficiente affinché f sia sommabile è che esistono due successioni di funzioni semplici:

$$\{\alpha_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_+(f) \quad \{\beta_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_-(f)$$

tali che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int (\alpha_i - \beta_i) d\mathbf{x} = 0$$

in tal caso esistono i limiti e si ha che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha_i d\mathbf{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta_i d\mathbf{x} = \int f d\mathbf{x}$$

Dimostrazione: notiamo che possiamo sempre supporre che $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ e $\{\beta_i\}_{i \in I}$ siano rispettivamente decrescente e crescente, infatti riordinando i termini si ottengono:

$$\alpha'_1 := \alpha_1, \quad \alpha'_j := \max_{j \leq i} \alpha_i \quad \forall j \geq 2$$

$$\beta'_1 := \beta_1, \quad \beta'_j := \min_{j \leq i} \beta_i \quad \forall j \geq 2$$

per definizione si integrale superiore e inferiore si ottiene:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \overline{\int} f, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \underline{\int} f$$

infine per ipotesi si ottiene la tesi, ovvero:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \int f$$

□

Proposizione 1.6.2: Condizione sufficiente e necessaria affinché una funzione $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ sia sommabile è che per ogni $\varepsilon > 0$ esistono due funzioni semplici $\alpha \geq f$ e $\beta \leq f$ tali che:

$$\int (\alpha - \beta) d\mathbf{x} < \varepsilon$$

Dimostrazione: per definizione si ha che:

$$\int \alpha \geq \overline{\int} f, \quad \int \beta \leq \underline{\int} f$$

per ipotesi possiamo quindi scrivere:

$$\overline{\int} f < \varepsilon + \underline{\int} f \quad \forall \varepsilon > 0$$

ciò equivale a dire che:

$$\overline{\int} f \leq \underline{\int} f$$

ma essendo $\alpha \geq \beta$ per ipotesi si ha che $\int \alpha \geq \int \beta$ e ciò comporta $\overline{\int} f \geq \underline{\int} f$, pertanto combinando risultati si ottiene la tesi:

$$\overline{\int} f = \underline{\int} f = \int f$$

□

1.6.1 Esercizi

1. Dimostrare che se f è una funzione sommabile allora anche $f_+ := \max\{f, 0\}$ e $f_- := \min\{f, 0\}$ sono funzioni sommabili.

Soluzione: per ipotesi per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$ e $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$ tali che $\int(\alpha - \beta) < \varepsilon$. Consideriamo ora:

$$\begin{aligned}\alpha_+ &:= \max\{\alpha, 0\} & \beta_+ &:= \max\{\beta, 0\} \\ \alpha_- &:= \min\{\alpha, 0\} & \beta_- &:= \min\{\beta, 0\}\end{aligned}$$

per come sono costruite si ha che $\alpha_+ \in \mathcal{P}_+(f_+)$, $\beta_+ \in \mathcal{P}_-(f_+)$, $\alpha_- \in \mathcal{P}_+(f_-)$ e $\beta_- \in \mathcal{P}_-(f_-)$, inoltre verificano ancora le seguenti condizioni:

$$\int(\alpha_+ - \beta_+)d\mathbf{x} < \varepsilon, \quad \int(\alpha_- - \beta_-)d\mathbf{x} < \varepsilon$$

per ogni $\varepsilon > 0$, pertanto si ottiene la tesi.

2. Dimostrare che se f, g sono funzioni misurabili allora anche:

$$f + g, \quad c \cdot f, \quad |f|$$

con $c \in \mathbf{R}$, sono funzioni misurabili e che:

$$\int(f + g) = \int f + \int g, \quad \int(c \cdot f) = c \int f, \quad \int f \leq \int |f|$$

Soluzione: sia $\varepsilon > 0$, siano $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$ e $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$, siano $\gamma \in \mathcal{P}_+(g)$ e $\delta \in \mathcal{P}_-(g)$ tali che:

$$\int(\alpha - \beta) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \int(\gamma - \delta) < \frac{\varepsilon}{2}$$

allora otteniamo:

$$\int(\alpha + \gamma - \beta - \delta) = \int(\alpha - \beta) + \int(\gamma - \delta) < \varepsilon$$

pertanto, poiché $\alpha + \gamma$ e $\beta + \delta$ sono rispettivamente funzioni semplici maggioranti e minoranti per $f + g$, otteniamo che $f + g$ è sommabile per la *proposizione 1.6.2*.

Siano $c \in \mathbf{R}$ e $\varepsilon > 0$, siano $\varphi \geq f$ e $\psi \leq f$ funzioni semplici tali che:

$$\int(\varphi - \psi) < \frac{\varepsilon}{c}$$

consideriamo ora le funzioni semplici $c \cdot \varphi$ e $c \cdot \psi$ per le quali vale $c \cdot \psi \leq c \cdot f \leq c \cdot \varphi$, pertanto otteniamo:

$$\int (c \cdot \varphi - c \cdot \psi) = c \int (\varphi - \psi) < \varepsilon$$

Infine consideriamo le funzioni f_+ e f_- definite nell'*esercizio 1(6)*, abbiamo che:

$$|f| = f_+ - f_-$$

pertanto, essendo sia f_+ che f_- misurabili, anche $|f|$ è misurabile poiché somma di funzioni misurabili. Inoltre il risultato

$$\int f \leq \int |f|$$

segue direttamente dalla definizione di integrale per una funzione sommabile.

1.7 Funzioni misurabili

Definizione: una funzione $f : \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{R}$ è detta *misurabile* se l'insieme:

$$F_t := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\}$$

è misurabile per ogni $t \in \mathbf{R}$.

Notiamo che se $f \in C^0(\mathbf{R}^n)$ segue dal teorema della permanenza del segno che f è misurabile. Infatti se $f(\mathbf{x}_0) > t$ per qualche $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ allora esiste un intorno $V \in U(\mathbf{x}_0)$ tale che $f(\mathbf{x}) > t$ per ogni $\mathbf{x} \in V$, pertanto F_t è un aperto e quindi misurabile.

Proposizione 1.7.1: le seguenti proprietà sono equivalenti:

1. f è misurabile.
2. $F_t^{(1)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) \leq t\}$ è misurabile.
3. $F_t^{(2)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) < t\}$ è misurabile.
4. $F_t^{(3)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) \geq t\}$ è misurabile.
5. $F_t^{(4)} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) = t\}$ è misurabile.

Dimostrazione: $(1 \rightarrow 2)$ sia f misurabile, allora per ogni $t \in \mathbf{R}$ l'insieme F_t è misurabile, pertanto anche $F_t^{(1)} = \mathbf{R}^n \setminus F_t$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

$(2 \rightarrow 3)$ sia $F_t^{(1)}$ misurabile, notiamo che $F_t(2) = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{t-\frac{1}{k}}^{(1)}$ ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

$(3 \rightarrow 4)$ sia $F_t^{(2)}$ misurabile, allora anche $F_t^{(3)} = \mathbf{R}^n \setminus F_t^{(2)}$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

$(4 \rightarrow 1)$ sia $F_t^{(3)}$ misurabile, notiamo che $F_t = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{t+\frac{1}{k}}^{(3)}$ ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

$(4 \rightarrow 5)$ infatti $F_t^{(4)} = F_t^{(3)} \setminus F_t$ ed è pertanto misurabile poiché differenza di insiemi misurabili. $\square$

Lemma 1.7.1: siano f, g funzioni misurabili, allora $E := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > g(\mathbf{x})\}$ è misurabile.

Dimostrazione: per ipotesi si ha F_t e G'_t sono misurabili, pertanto anche $E = F_t \cap G'_t$ è misurabile poiché intersezione di insiemi misurabili. $\square$

Teorema 1.7.1 (proprietà delle funzioni misurabili): sia $\mathcal{F} := \{f : f \text{ è misurabile}\}$. Allora:

1. sia $f \in \mathcal{F}$ e $c \in \mathbf{R}$, $f + c$ e $c \cdot f$ sono misurabili.

2. siano $f, g \in \mathcal{F}$, allora $f + g$, $f \cdot g$ e f^2 sono misurabili.
3. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$, allora $M(\mathbf{x}) := \sup_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$ e $m(\mathbf{x}) := \inf_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$ sono misurabili.
4. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ tale che $f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$, allora $f(\mathbf{x}) := \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ è misurabile.
5. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ allora le funzioni $f(\mathbf{x}) := \max \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ e $g(\mathbf{x}) := \min \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ sono misurabili.
In particolare se $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ converge puntualmente a f allora f è misurabile.

Dimostrazione: (1) sia f misurabile, allora F_t è misurabile per ogni $t \in \mathbf{R}$, pertanto anche F_{t-c} e $F_{\frac{t}{c}}$ sono misurabili.

(2) siano f, g misurabili, allora per il *lemma 1.7.1* l'insieme $E_t := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) > t\}$ è misurabile (a meno di ridefinire una funzione $h := t - g$ che è misurabile per il punto (1)).

(3) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$, si ha che $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : M(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_{i;t}$, pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili. Analogamente si ha che $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : m(\mathbf{x}) < t\} = \bigcup_{i \in I} F''_{i;t}$, pertanto anch'esso misurabile.

(4) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ tale che $f_1 \leq f_2 \leq \dots$, allora $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_t$ ed è dunque misurabile.

(5) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$, poniamo $M_i(\mathbf{x}) := \sup_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$ e $m_i(\mathbf{x}) := \inf_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$, otteniamo che M_i e m_i sono rispettivamente decrescente e crescente e sono misurabili per quanto visto nel punto (3) per ogni $i \in I$, pertanto anche il limite per $i \rightarrow \infty$ è misurabile per quanto visto nel punto (4) e si ottiene la tesi. $\square$

Definizione: sia $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, è detto *sottografico* di f l'insieme

$$\mathcal{G} := \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R} : y < f(\mathbf{x})\}$$

Teorema 1.7.2: una funzione f è misurabile se e solo se il suo sottografico $\mathcal{G}$ è misurabile.

Dimostrazione: ($\Rightarrow$) sia f misurabile, per ipotesi abbiamo che F_t è misurabile per ogni $t \in \mathbf{R}$, pertanto anche:

$$\mathcal{G} = \bigcup_{t \in \mathbf{R}} F_t \times (-\infty, t)$$

è misurabile poiché prodotto cartesiano e unione numerabile di insiemi misurabili.

($\Leftarrow$) Sia $\mathcal{G}$ misurabile

1.7.1 Esercizi

1. Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e sia $A \in \mathcal{M}$. Poniamo

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \in X \setminus A \end{cases}$$

Dimostrare che se χ_A è misurabile A è misurabile.

Soluzione: per ipotesi $\chi_A^{-1}(S)$ è misurabile per ogni sottoinsieme $S \subset \mathbf{R}$ misurabile. Notiamo che $\{1\}$ è un sottoinsieme di $\mathbf{R}$ misurabile (con misura nulla), pertanto $A = \chi_A^{-1}(\{1\})$ è misurabile.

2 Spazi di Banach e Hilbert

2.1 Operatori limitati

Lemma (2.1.1): sia $(X, \|\cdot\|)$ uno spazio normato, allora si ha

$$|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$$

per ogni $u, v \in X$.

Dimostrazione: scriviamo

$$u = (u - v) + v$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \|u\| &= \|(u - v) + v\| \\ &\leq \|u - v\| + \|v\| \end{aligned}$$

ovvero

$$\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$$

ora invece scriviamo

$$v = (v - u) + u$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \|v\| &= \|(v - u) + u\| \\ &\leq \|v - u\| + \|u\| \end{aligned}$$

ovvero

$$\|v\| - \|u\| \leq \|u - v\|$$

confrontando le due disuguaglianze ottenute si ottiene

$$\|u - v\| \geq \pm(\|u\| - \|v\|)$$

ovvero

$$\|u - v\| \geq |\|u\| - \|v\||$$

□

Teorema (di equivalenza delle norme): sia X uno spazio vettoriale di dimensione n finita, allora tutte le norme definite su X identificano la stessa

topologia, ovvero per ogni coppia di norme $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta : X \longrightarrow \mathbf{R}^+$ esistono $\lambda, \mu \in \mathbf{R}^+$ tali che

$$\lambda\|v\|_\alpha \leq \|v\|_\beta \leq \mu\|v\|_\alpha$$

per ogni $v \in X$.

Dimostrazione: per dimostrare la prima disuguaglianza facciamo uso di un lemma, ovvero dimostriamo che $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$ per ogni $v \in X$, dove

$$\begin{aligned}\|v\|_\infty &:= \max_{i=1,\dots,n} |v_i| \\ \|v\|_1 &:= \sum_{i=1}^n |v_i| \\ \|v\|_2 &:= \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}\end{aligned}$$

Sia M un indice compreso tra 1 e n tale per cui

$$|v_M| = \max_{i=1,\dots,n} |v_i|$$

si ha che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 - |v_M|^2 = \sum_{i \neq M} |v_i|^2 \geq 0$$

dunque segue che $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2$. Inoltre osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 + \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| - \sum_{l=1}^n |v_l|^2 = \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| \geq 0$$

dunque segue che $\|v\|_2 \leq \|v\|_1$. Infine osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_M| - \sum_{j=1}^n |v_j| = \sum_{i=1}^n (|v_M| - |v_i|) \geq 0$$

per definizione di $|v_M|$, dunque segue che $\|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$. Ora dimostreremo che ogni norma è equivalente alla norma $\|\cdot\|_2$. Per definizione di norma si ha

che

$$\begin{aligned}
\|v\|_\alpha &= \left\| \sum_{i=1}^n v_i e_i \right\| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |v_i| \|e_i\| \\
&\leq \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \sum_{i=1}^n |v_i| \\
&\leq n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \|v\|_\infty \\
&\leq n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\| \|v\|_2
\end{aligned}$$

pertanto posto

$$\mu = n \max_{j=1,\dots,n} \|e_j\|$$

si ottiene $\|v\|_\alpha \leq \mu \|v\|_2$. A questo punto notiamo che la norma $\|\cdot\|_\alpha$ è continua, infatti sia $u \in X$ e sia $\varepsilon > 0$, si ha che

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha$$

pertanto basta prendere $\delta = \varepsilon/2$ e se $\|u - w\|_\alpha < \delta$ si ha

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha < \varepsilon$$

Infine cerchiamo $\lambda > 0$ tale che

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

che equivale a

$$\lambda \leq \left\| \frac{v}{\|v\|_2} \right\|_\alpha$$

per omogeneità della norma. Dunque basta scegliere $\lambda > 0$ tale che

$$\lambda = \inf_{s \in \mathbf{S}^1} \|s\|_\alpha$$

poiché la norma $\|\cdot\|_\alpha$ è continua e $\mathbf{S}^1$ è un compatto (chiuso e limitato) segue dal *teorema di Weierstrass* che $\|\cdot\|_\alpha$ ammette un massimo e un minimo assoluto su $\mathbf{S}^1$. Sia $s_m \in \mathbf{S}^1$ tale che

$$\|s_m\|_\alpha \leq \|s\|_\alpha$$

per ogni $s \in \mathbf{S}^1$ e poniamo $\lambda = \|s_m\|_\alpha$, $\lambda \neq 0$ poiché $0 \notin \mathbf{S}^1$ e la norma soddisfa la proprietà di fedeltà (per definizione), allora si ha

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

e quindi segue la tesi. $\square$

Definizione: siano X, Y spazi lineari, un operatore lineare $T : X \longrightarrow Y$ è detto limitato se esiste $M > 0$ tale che $\|T(v)\| \leq M\|v\|$ per ogni $v \in X$.

Proposizione (2.1.1): siano X, Y spazi vettoriali e sia $T : X \longrightarrow Y$ un operatore lineare, allora le seguenti sono equivalenti:

1. T è limitato in X .
2. T è continuo in X .
3. T è continuo in $0 \in X$.

Dimostrazione: ($1 \rightarrow 2$) sia T limitato in X , allora esiste $M > 0$ tale che $\|T(v)\| \leq M\|v\|$ per ogni $v \in T$. Sia $\varepsilon > 0$ e sia $u \in X$, si ha che

$$\begin{aligned}\|T(u) - T(v)\| &= \|T(u - v)\| \\ &\leq M\|u - v\|\end{aligned}$$

pertanto basta scegliere v tale che $\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2M}$ per ottenere

$$\|T(u) - T(v)\| \leq M\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

($2 \rightarrow 3$) Immediato. ($3 \rightarrow 1$) Per ipotesi T è continuo in 0 , dunque per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$\|u - 0\| \leq \delta \implies \|T(u) - T(0)\| \leq \varepsilon$$

Inoltre T è lineare, quindi $T(0) = 0$, pertanto si ha

$$\|u\| \leq \delta \implies \|T(u)\| \leq \varepsilon$$

sia $v \in X \setminus \{0\}$ e poniamo

$$w = \delta \frac{v}{\|v\|}$$

allora per omogeneità della norma si ha

$$\|w\| = \delta$$

e quindi per continuità

$$\|T(w)\| \leq \varepsilon$$

Pertanto otteniamo

$$\|T(v)\| = \frac{\|v\|}{\delta} \|T(w)\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \|v\|$$

e posto $M = \frac{\varepsilon}{\delta}$ si ha

$$\|T(v)\| \leq M\|v\|$$

per ogni $v \in X \setminus \{0\}$, ovvero T limitato. Notiamo che per $v = 0$ la tesi è ovvia. $\square$

Definizione: siano X, Y spazi vettoriali, poniamo

$$\mathcal{B}(X, Y) = \{T : X \longrightarrow Y : T \text{ è lineare e limitato}\}$$

Definizione: siano X, Y spazi vettoriali, definiamo

$$\|\cdot\|_{op} : \mathcal{B}(X, Y) \longrightarrow \mathbf{R}^+$$

ponendo

$$\|T\|_{op} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|}$$

per ogni $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Osservazione: sia T un operatore lineare, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ se e solo se esiste $M > 0$ tale che $\|T\|_{op} = M$.

Osservazione: sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, si ha che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

infatti per omogeneità della norma si ha

$$\begin{aligned} \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} &= \sup_{v \neq 0} \frac{1/\|v\|}{1/\|v\|} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} \\ &= \sup_{v \neq 0} \|T(v/\|v\|)\| \\ &= \sup_{\|w\|=1} \|T(w)\| \end{aligned}$$

Osservazione: sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, allora per ogni $u \in X$ si ha

$$\|T(u)\| \leq \|T\|_{op} \|u\|$$

infatti per definizione di norma operatore si ha

$$\frac{\|T(u)\|}{\|u\|} \leq \|T\|_{op}$$

Proposizione (2.1.2): siano X, Y spazi vettoriali, allora $(\mathcal{B}(X, Y), \|\cdot\|_{op})$ è uno spazio normato.

Dimostrazione: definiamo le seguenti operazioni di somma + e di prodotto per scalare $\cdot$ su $\mathcal{B}(X, Y)$

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)(u) &= T_1(u) + T_2(u) \\ (\lambda \cdot T)(u) &= \lambda \cdot T(u)\end{aligned}$$

per ogni $T_1, T_2, T \in \mathcal{B}(X, Y)$ e ogni $\lambda \in \mathbf{C}$. Verifichiamo che $\|\cdot\|_{op}$ sia una norma, si ha che

$$\|T\|_{op} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \geq 0$$

per proprietà di norma sullo spazio Y . Inoltre, $\|T\|_{op} = 0$ se e solo se

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

per linearità di T e fedeltà della norma su Y si ha che

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

se e solo se $T = \mathcal{O}$, ovvero T identicamente nullo. Sia poi $\lambda \in \mathbf{C}$, si ha che

$$\begin{aligned}\|\lambda \cdot T\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|\lambda T(v)\| \\ &= \sup_{\|v\|=1} |\lambda| \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \|T\|_{op}\end{aligned}$$

per omogeneità della norma su Y . Infine si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v) + T_2(v)\| \\ &\leq \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| + \|T_2(v)\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano v_1 e v_2 di norma unitaria tali che

$$\|T_1(v_1)\| \geq \|T_1(v)\| \quad \|T_2(v_2)\| \geq \|T_2(v)\|$$

per ogni $v \in X$ tale che $\|v\| = 1$, allora se $v_1 = v_2$ si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se $v_1 \neq v_2$ si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &< \|T_1(v_1)\| + \|T_2(v_2)\| \\ &= \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

Ora mostriamo che $\mathcal{B}(X, Y)$ è chiuso rispetto alle operazioni di somma e prodotto per scalare, siano $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$, allora

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op} \\ &\leq M_1 + M_2\end{aligned}$$

dove

$$M_1 = \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| \quad M_2 = \sup_{\|v\|=1} \|T_2(v)\|$$

pertanto ponendo $M = M_1 + M_2$ si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} \leq M < \infty$$

ovvero $T_1 + T_2$ limitato. Inoltre, sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ e $\lambda \in \mathbf{C}$, si ha che

$$\|\lambda T\|_{op} = |\lambda| \|T\|_{op} \leq \lambda M$$

dove

$$M = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

pertanto ponendo $M_\lambda = \lambda M$ si ha

$$\|\lambda T\|_{op} \leq M_\lambda$$

ovvero λT limitato. □

Proposizione (2.1.3): la norma $\|\cdot\|_{op}$ è submoltiplicativa, ovvero

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} \leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}$$

per ogni $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Dimostrazione: si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 \cdot T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|(T_1 \cdot T_2)(v)\| \\ &= \sup_{w \in W} \|T_1(w)\|\end{aligned}$$

dove $W = \{w \in X : w = T_2(v), \|v\| = 1\}$. Pertanto

$$\begin{aligned}\sup_{w \in W} \|T_1(w)\| &= \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \|w\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano $w_1, w_2 \in W$ tali che

$$\frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} = \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \quad \|w_2\| = \sup_{w \in W} \|w\|$$

se $w_1 = w_2$ si ha

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se $w_1 \neq w_2$ si ha

$$\begin{aligned} \|T_1 \cdot T_2\|_{op} &< \frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} \|w_2\| \\ &= \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op} \end{aligned}$$

e quindi si ottiene la tesi. □

2.1.1 Esercizi

1. Verificare se $\|\cdot\|_2 : \mathbf{C}^n \longrightarrow \mathbf{R}^+$ definita ponendo

$$\|v\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}$$

per ogni $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbf{C}^n$ è una norma su $\mathbf{C}^n$.

Soluzione: dimostriamo il caso $n = 1$, siano $u, v \in \mathbf{C}$, si ha che

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= (u + v)(u^* + v^*) \\ &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \end{aligned}$$

inoltre $\operatorname{Re}(uv^*) \leq |u||v|$, pertanto

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \\ &\leq |u|^2 + |v|^2 + 2|u||v| \\ &= (|u| + |v|)^2 \end{aligned}$$

e per la monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$|u + v| \leq |u| + |v|$$

Ragionando per induzione, supponiamo che sia vero per $n - 1$ e dimostriamo la

subadditività per n . Siano $u, v \in \mathbf{C}^n$, si ha che

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n |u_i + v_i|^2 &= \sum_{i=1}^{n-1} |u_i + v_i|^2 + |u_n + v_n|^2 \\
&\leq \sum_{i=1}^{n-1} |u_i|^2 + \sum_{i=1}^{n-1} |v_i|^2 + 2 \left(\sum_{j=1}^{n-1} |u_j|^2 \sum_{k=1}^{n-1} |v_k|^2 \right)^{1/2} \\
&\quad + |u_n|^2 + |v_n|^2 + 2|u_n||v_n| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |u_i|^2 + \sum_{i=1}^n |v_i|^2 + 2 \left(\sum_{j=1}^n |u_j|^2 \sum_{k=1}^n |v_k|^2 \right)^{1/2} \\
&= \left(\left(\sum_{i=1}^n |u_i|^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2} \right)^2
\end{aligned}$$

ovvero

$$\|u + v\|_2^2 \leq (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2$$

e per monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$\|u + v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$$

2. Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati tali che $X \cong \mathbf{C}^n$ e $Y \cong \mathbf{C}^m$, sia $T : X \rightarrow Y$, dimostrare che se T è lineare allora T è limitato.

Soluzione: fissiamo una base per X e una base per Y , sia $v \in X$, si ha

$$\begin{aligned}
\|T(v)\|_Y &= \left\| \sum_{i=1}^m c_i T(e_i) \right\|_Y \\
&\leq \sum_{i=1}^m |c_i| \|T(e_i)\|_Y \\
&\leq \|v\|_\infty \cdot \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y
\end{aligned}$$

Per il *teorema di equivalenza delle norme* esiste $\lambda > 0$ tale che $\lambda \|u\|_\infty \leq \|u\|_X$ per ogni $u \in X$, pertanto

$$\|T(v)\|_Y \leq \mu \|v\|_X$$

dove si è posto

$$\mu = \frac{1}{\lambda} \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y$$

Dall'arbitrarietà di v segue che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|_Y}{\|v\|_X} < \infty$$

che è la tesi.

2.2 Spazi di Banach

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico, sia $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione contenuta in X . $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ è detta di Cauchy se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon > 0$ tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$.

Osservazione: ogni successione convergente è di Cauchy, infatti se $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione contenuta in X convergente a $x \in X$, fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < 2\varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, per definizione di convergenza di successione in uno spazio metrico.

Proposizione 2.2.1: ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente.

Dimostrazione: sia $\{x_n : n \in \mathbf{N}\} \subset X$ una successione di Cauchy e sia $\{x_{\nu(k)} : \nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}\}$ una sottosuccessione convergente a $x \in X$. Fissiamo $\varepsilon > 0$, per definizione esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$d(x_{\nu(k)}, x) < \varepsilon$$

se $k > N_\varepsilon$, infatti dato che ν è strettamente crescente e definita da $\mathbf{N}$ a $\mathbf{N}$ si ha $\nu(k) \geq k$ per ogni $k \in \mathbf{N}$. Inoltre esiste $M_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni $n, m > M_\varepsilon$. Allora, per subadditività della metrica d , fissato $k > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$, si ha

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{\nu(k)}) + d(x_{\nu(k)}, x) < 2\varepsilon$$

per ogni $n > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$. □

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico e sia $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione contenuta in X . Chiamiamo *variazione* della successione la somma

$$d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{n-1}, x_n) + \cdots$$

Se la somma è convergente si dice che la serie è a variazione finita.

Osservazione: consideriamo una successione a variazione finita $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ a termini reali o complessi e consideriamo la seguente somma parziale

$$x_1 + (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_n - x_{n-1})$$

In particolare si ha che

$$x_1 + \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) = x_n$$

dunque, dato che la successione delle somme parziali

$$\left\{ \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) \right\}_{n \in \mathbf{N}}$$

converge semplicemente, poiché per ipotesi converge assolutamente, si ha che anche la successione $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ converge, infatti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i)$$

Allora segue immediatamente il seguente risultato.

Proposizione 2.2.2: ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente.

Dimostrazione: immediata. □

Proposizione 2.2.3: ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita.

Dimostrazione: sia $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione di Cauchy, possiamo costruire induttivamente $\nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ strettamente crescente tale che

$$d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

Poniamo $\varepsilon_k = 2^{-(k+1)}$ e definiamo $\nu(0)$ come il minimo naturale m tale che $\{x_n : n \geq m\}$ ha diametro minore di ε_0 . Analogamente definiamo $\nu(k)$ come il minimo naturale m , strettamente maggiore di $\nu(k-1)$, tale che il diametro di $\{x_n : n \geq m\}$ è minore di ε_k . Si ottiene così una successione a variazione finita, infatti

$$\sum_{k=1}^{\infty} d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} < \infty$$

□

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico, X è detto completo se e solo se ogni successione di Cauchy contenuta in X è anche convergente.

Definizione: uno spazio normato $(X, \|\cdot\|)$ è detto di *Banach* se è completo

rispetto alla metrica indotta dalla norma.

Proposizione 2.2.4: $\mathbf{R}$ e $\mathbf{C}$ sono spazi di Banach.

Dimostrazione: per la *proposizione 2.2.3* ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita, per la *proposizione 2.2.2* ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente e infine per la *proposizione 2.2.1* ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente. $\square$

Altrimenti avremmo potuto argomentare come segue. Ogni successione di Cauchy (in uno spazio normato) è limitata, infatti per ipotesi esiste $N \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|x_n - x_m\| < 1$$

per ogni $n, m > N$. Allora, fissato $m > N$, si ha che

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_m\| + \|x_m\| < \infty$$

per ogni $n > N$, ovvero

$$\sup_{n \in \mathbf{N}} \|x_n\| < \infty$$

A questo punto dimostriamo il seguente risultato.

Proposizione 2.2.5: ogni successione limitata a termini complessi ammette una sottosuccessione convergente.

Dimostrazione: sia $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione limitata a termini complessi. Poniamo $z_n = x_n + iy_n$, dove $x_n, y_n \in \mathbf{R}$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Poiché $|z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$, si ha che se $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$ è limitata anche $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ e $\{y_n : n \in \mathbf{N}\}$ sono limitate. Dimostriamo allora che ogni successione limitata a termini reali ammette una sottosuccessione convergente. Sia $\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$ a termini reali e limitata. Sia

$$M = \sup_{n \in \mathbf{N}} |a_n|$$

Allora

$$\{a_n : n \in \mathbf{N}\} \subset [-M, M]$$

Uno tra gli intervalli $[-M, 0]$ e $[0, M]$ contiene infiniti termini della successione. Supponiamo senza perdita di generalità che sia $[0, M]$ e definiamo n_1 come il minimo interno n tale che a_n è contenuto in $[0, M]$. Analogamente uno degli intervalli tra $[0, M/2]$ e $[M/2, M]$ contiene infiniti termini della successione, supponiamo che sia $[M/2, M]$ e poniamo n_2 come il minimo interno n , strettamente maggiore di n_1 , tale che $a_n \in [M/2, M]$. Ragionando per induzione, si ottiene

un intervallo I_k di diametro $M2^{1-k}$ che contiene infiniti termini della successione e definiamo n_k come il minimo intero n , strettamente maggiore di n_{k-1} , tale che $a_k \in I_k$. Si vede immediatamente che la sottosuccessione $\{a_{n_k} : k \in \mathbf{N}\}$ è convergente.

Allora $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ ammette una sottosuccessione convergente $\{x_{\nu(k)} : k \in \mathbf{N}\}$. Tuttavia, in generale, $\{y_{\nu(k)} : k \in \mathbf{N}\}$ non è convergente, ma essendo ancora limitata ammette una sottosuccessione convergente $\{y_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$ e ovviamente anche $\{x_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$ è convergente, pertanto $\{z_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$ è una sottosuccessione convergente di $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$. $\square$

Corollario 2.2.1: $\mathbf{R}^n$ e $\mathbf{C}^n$ sono spazi di Banach per ogni $n \in \mathbf{N}$.

Esempio: sia S un insieme, un esempio non banale di spazio di Banach è

$$l^\infty(S) := \{f : S \rightarrow \mathbf{C} : \|f\|_\infty < \infty\}$$

rispetto alla metrica indotta da $\|\cdot\|_\infty$. Infatti, sia $\{f_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione di Cauchy contenuta in $l^\infty(S)$. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $t \in S$ si ha

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero $\{f_n(t) : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione di Cauchy a termini complessi per ogni $t \in S$. Per la *proposizione 2.2.4* per ogni $t \in S$ esiste $M_{\varepsilon,t} \in \mathbf{N}$ tale che

$$|f_n(t) - f(t)| < \varepsilon$$

per ogni $n > M_{\varepsilon,t}$. Resta da dimostrare che $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ e che $f \in l^\infty(S)$. Per ipotesi, fissato $m > N_\varepsilon$

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_\infty &\leq \|f_n - f_m\|_\infty + \|f_m - f\|_\infty \\ &= \|f_n - f_m\|_\infty + \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_\infty \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni $n > N_\varepsilon$. Notiamo che esiste $N_1 \in \mathbf{N}$ tale che fissato $n > N_1$ si ha

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &\leq \|f - f_n\|_\infty + \|f_n\|_\infty \\ &< 1 + \|f_n\|_\infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi. $\square$

Teorema (di completamento di spazi metrici): sia (X, d) uno spazio metrico, allora esiste uno spazio metrico completo $(\overline{X}, \overline{d})$ detto completamento di

(X, d) e un'isometria $i : X \longrightarrow \overline{X}$ tale che $\overline{i(X)} = \overline{X}$, ovvero $i(X)$ è denso in $\overline{X}$. Inoltre il completamento è unico, nel senso che se $(\tilde{X}, \tilde{d})$ è un altro completamento di (X, d) e $j : X \longrightarrow \tilde{X}$ un'altra isometria, esiste un'isometria suriettiva $\phi : \overline{X} \longrightarrow \tilde{X}$ tale che $\phi \circ i = j$.

Dimostrazione: consideriamo l'insieme S delle successioni di Cauchy contenute in X , ovvero

$$S = \{\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} : \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \text{ è di Cauchy}\}$$

e introduciamo una relazione di equivalenza $\sim$ su S , in particolare, per ogni coppia di successioni in S , poniamo

$$\{x_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbf{N}\}$$

se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$$

Si verifica immediatamente che $\sim$ è riflessiva e simmetrica, inoltre data $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$ in X tale che

$$\{z_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbf{N}\}$$

si ha

$$d(x_n, z_n) \leq d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)$$

pertanto

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, z_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, z_n) = 0 \end{aligned}$$

per ipotesi, allora si ha

$$\{z_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{x_n : n \in \mathbf{N}\}$$

ovvero $\sim$ è transitiva. Definiamo $\overline{X}$ come l'insieme quoziente $X/\sim$, ovvero

$$\overline{X} = \{[\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] : \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \text{ è di Cauchy}\}$$

l'insieme delle classi di equivalenza tra successioni di Cauchy in X rispetto a $\sim$. Su $\overline{X}$ introduciamo struttura di spazio metrico definendo come operazione di somma $+$ la seguente

$$[\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] + [\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}] = [\{x_n + y_n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

come operazione di prodotto per scalare $\cdot$ la seguente

$$\lambda \cdot [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] = [\{\lambda \cdot x_n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

e definendo metrica $\bar{d}$ come

$$\bar{d}([\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}, [\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

Si vede facilmente che $+$ e $\cdot$ sono ben definite e soddisfano tutte le proprietà richieste. Mostriamo che il limite che definisce $\bar{d}$ esiste, in particolare, fissato m abbastanza grande, si ha

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

ovvero

$$d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

Con un ragionamento analogo si arriva a

$$d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

pertanto

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n) < \varepsilon$$

per $n \rightarrow \infty$, allora $\{d(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbf{N}}$ è una successione di Cauchy a termini reali e quindi convergente per la *proposizione 2.2.4*. Resta da controllare che $\bar{d}$ sia ben posta, ovvero che sia indipendente dalla scelta del rappresentante della classe di equivalenza. Siano

$$\begin{aligned} \{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}, \{z_n\}_{n \in \mathbf{N}} &\in [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] \\ \{y'_n\}_{n \in \mathbf{N}}, \{z'_n\}_{n \in \mathbf{N}} &\in [\{x'_n\}_{n \in \mathbf{N}}] \end{aligned}$$

vogliamo mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n)$$

per la disuguaglianza triangolare si ha

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\cancel{d(y_n, z_n)} + d(z_n, y'_n)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(z_n, z'_n) + \cancel{d(z'_n, y'_n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{d}(z_n, z'_n) \end{aligned}$$

analogamente vale la disuguaglianza inversa, infatti

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\cancel{d(z_n, y_n)} + d(y_n, z'_n)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(y_n, y'_n) + \cancel{d(y'_n, z'_n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) \end{aligned}$$

e confrontando le due disuguaglianze si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n)$$

Ora mostriamo che $(\overline{X}, \overline{d})$ è completo. Consideriamo una successione di Cauchy in $\overline{X}$

$$\{[\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}]\}_{m \in \mathbf{N}}$$

fissato $\varepsilon > 0$ esiste $M_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\overline{d}([\{x_n^{m_1}\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^{m_2}\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^{m_1}, x_n^{m_2}) < \varepsilon$$

per ogni $m_1, m_2 > M_\varepsilon$. Consideriamo la classe di equivalenza della successione "diagonale"

$$[\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \overline{d}([\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]) &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_n^n) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_m^m) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_m^m, x_n^n) \end{aligned}$$

Fissato m , la successione di $\{x_k^m\}_{k \in \mathbf{N}}$ è di Cauchy poiché è un elemento di S . Inoltre anche $\{x_k^k\}_{k \in \mathbf{N}}$ è di Cauchy, infatti

$$d(x_{n_1}^{n_1}, x_{n_2}^{n_2}) \leq d(x_{n_1}^{n_1}, x_{n_1}^{n_2}) + d(x_{n_1}^{n_2}, x_{n_2}^{n_2}) < 2\varepsilon$$

definitivamente, per ipotesi di Cauchy su entrambi gli indici. Pertanto, fissato n abbastanza grande, si ottiene

$$\overline{d}([\{x_n^m\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n^n\}_{n \in \mathbf{N}}]) < 2\varepsilon$$

definitivamente rispetto a m , ovvero $(\overline{X}, \overline{d})$ completo.

Ora dobbiamo definire l'inclusione i . Dato $x \in X$ poniamo

$$i(x) := [\{x\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

ovvero i mappa ogni $x \in X$ nella classe di equivalenza delle successioni costanti a valore x . Ovviamente ogni successione costante è di Cauchy e quindi $i(X) \subset \overline{X}$, inoltre si vede immediatamente che i è lineare e isometrica.

Mostriamo ora che $i(X)$ è denso in $\overline{X}$, per fare ciò mostreremo che interseca con ogni aperto di $\overline{X}$. Sia $\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ un rappresentante di una classe di equivalenza in $\overline{X}$, fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbf{N}$ tale che

$$d(x_n, x_N) < \varepsilon$$

per ogni $n > N$. Sia $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}$ la successione a termini costanti x_N , ovviamente $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}} \subset X$. Allora otteniamo che

$$\bar{d}([\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_N, x_n) < \varepsilon$$

per costruzione, ovvero $\{x_N\}_{n \in \mathbf{N}}$ interseca con ogni disco aperto di raggio arbitrariamente piccolo in $\bar{X}$, pertanto $i(X)$ denso.

Mostriamo ora l'unicità, a meno di isometrie suriettive, di $(\bar{X}, \bar{d})$. Sia $(\tilde{X}, \tilde{d})$ un altro completamento di (X, d) . Per ipotesi esiste $j : X \rightarrow \tilde{X}$ isometria lineare tale che $j(X)$ è denso in $\tilde{X}$, mostriamo che esiste $\phi : \bar{X} \rightarrow \tilde{X}$ isometria suriettiva tale che $\phi \circ i = j$. Per ogni $x \in X$ definiamo

$$(\phi \circ i)(x) = j(x)$$

notiamo immediatamente che ϕ è un'isometria in $i(X)$, infatti dati $x_1, x_2 \in X$ si ha

$$\begin{aligned} d(\phi(i(x_1)), \phi(i(x_2))) &= d(j(x_1), j(x_2)) \\ &= d(x_1, x_2) \end{aligned}$$

poiché per ipotesi j è un'isometria. Dobbiamo estendere ϕ a $\bar{X}$, sia $w \in \bar{X}$ e sia $\{i(v_n)\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \bar{X}$ tale che

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} i(v_n)$$

allora poniamo

$$\phi(w) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(i(v_n))$$

verifichiamo che $\phi(w)$ sia ben posta, ovvero che non dipenda dalla scelta della successione approssimante. Sia $\{i(v'_n)\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \bar{X}$ tale che

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} i(v'_n)$$

si ha che

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi(i(v_n)) - \phi(i(v'_n))\| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|j(v_n) - j(v'_n)\| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - v'_n\| = 0 \end{aligned}$$

dato che j è un'isometria. □

Teorema (di Riesz-Fischer): sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura, allora $L^p(X, \mu)$ è uno spazio normato completo rispetto a $\|\cdot\|_p$ per ogni $1 \leq p < +\infty$.

Dimostrazione: sia $\{f_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset L^p(X, \mu)$ una successione di Cauchy. Per ogni $k \in \mathbf{N}$ esiste $n_k \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|f_n - f_m\|_p < \frac{1}{2^k}$$

per ogni $n, m \geq n_k$, in particolare la successione $\{n_k\}_{k \in \mathbf{N}}$ può essere scelta strettamente crescente. Allora si ha

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \frac{1}{2^k}$$

per ogni $k \in \mathbf{N}$. Per ogni $x \in X$ poniamo

$$g_s(x) := \sum_{k=1}^s |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

e definiamo

$$g(x) := \lim_{s \rightarrow \infty} g_s(x)$$

Notiamo che g è una funzione positiva, pertanto il limite esiste sicuramente, inoltre è misurabile dato che è somma numerabile di funzioni misurabili, per ogni $x \in X$. Per la *disuguaglianza di Minkowski* si ha

$$\|g_s\|_p \leq \sum_{k=1}^s \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$$

inoltre per il *lemma di Fatou* si ha

$$(\|g\|_p)^p = \int_X g^p d\mu = \int_X \lim_{s \rightarrow \infty} g_s^p \leq \liminf_{s \rightarrow \infty} \int_X g_s^p d\mu < 1$$

dove si è usato che se il limite esiste coincide con il limite inferiore, segue che $g < +\infty$ quasi ovunque su X . Come candidato limite scegliamo

$$f(x) := \begin{cases} f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) & g(x) < +\infty \\ 0 & g(x) = +\infty \end{cases}$$

allora $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$. Mostriamo che $f_n \rightarrow f$ per $n \rightarrow \infty$ e che $f \in L^p(X, \mu)$. Si ha che

$$\begin{aligned} \|f - f_n\|_p^p &= \int_X |f - f_n|^p d\mu \\ &= \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k} - f_n\|_p^p < \varepsilon^p \end{aligned}$$

per ogni $n > n_\varepsilon$. Inoltre

$$\|f\|_p \leq \|f - f_m\| + \|f_m\| < +\infty$$

per ogni $m \in \mathbf{N}$ per ipotesi di convergenza, ovvero $f \in L^p(X, \mu)$. □

2.2.1 Esercizi

1. Dimostrare che i seguenti spazi normati sono di Banach:

- a. $l^1(\mathbf{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbf{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i| < \infty\}$ rispetto alla norma $\|\cdot\|_1$
- b. $l^2(\mathbf{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbf{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i|^2 < \infty\}$ rispetto alla norma $\|\cdot\|_2$
- c. $\mathcal{B}(X, Y)$ se Y è di Banach, rispetto alla norma $\|\cdot\|_{op}$

Soluzione: (a) sia $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbf{N}\} \subset l^1(\mathbf{N})$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, dunque per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha che $\{x_n^k : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione di Cauchy a termini complessi. Per la *proposizione 2.2.4*, per ogni $k \in \mathbf{N}$ esiste $x^k \in \mathbf{C}$ tale che

$$x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k$$

Sia $\mathbf{x} = \{x^k : k \in \mathbf{N}\}$, fissato $m > N_\varepsilon$ si ha

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\|_1 &\leq \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 + \|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}\|_1 \\ &= \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}_n\|_1 \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni $n > N_\varepsilon$.

(b) Sia $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbf{N}\} \subset l^2(\mathbf{N})$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_2 < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k|^2 < \varepsilon^2$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, a questo punto la dimostrazione è del tutto analoga a quella del punto (a).

(c) Sia $\{T_n : n \in \mathbf{N}\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|T_n - T_m\|_{op} < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sup_{\|v\|=1} \|T_n(v) - T_m(v)\| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora fissato $v \in X$ si ha che $\{T_n(v) : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione di Cauchy in Y . Per ipotesi Y è uno spazio di Banach, allora la successione $\{T_n(v) : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione convergente. Poniamo

$$T(v) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(v)$$

per ogni $v \in X$. Resta da mostrare che $\|T_n - T\|_{op} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ e che $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. Fissato $m > N_\varepsilon$ si ha

$$\begin{aligned} \|T_n - T\|_{op} &\leq \|T_n - T_m\|_{op} + \|T_m - T\|_{op} \\ &= \|T_n - T_m\|_{op} + \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\|_{op} \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni $n > N_\varepsilon$. Notiamo che esiste $N_1 \in \mathbf{N}$ tale che fissato $n > N_1$ si ha

$$\begin{aligned} \|T\|_{op} &\leq \|T - T_n\|_{op} + \|T_n\|_{op} \\ &< 1 + \|T_n\|_{op} < \infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi. □

2.3 Spazi di Hilbert

Definizione: uno H spazio vettoriale complesso dotato di forma sesquilineare $(\cdot, \cdot) : H \times H \longrightarrow \mathbf{C}$ è detto *spazio pre-hilbertiano*.

Proposizione (disuguaglianza di Cauchy-Schwartz): sia H uno spazio pre-hilbertiano, allora si ha

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

per ogni $x, y \in H$.

Dimostrazione: sia $\lambda \in \mathbf{C}$, per semi-definizione positiva della norma, per ogni $x, y \in H$ si ha

$$0 \leq (x + \lambda y, x + \lambda y)$$

ovvero

$$0 \leq (x, x) + |\lambda|^2(y, y) + 2\operatorname{Re}\lambda(x, y)$$

Poniamo $\lambda = t(y, x)$, con $t \in \mathbf{R}$, in modo tale da ottenere un'espressione reale, allora si ha

$$0 \leq (x, x) + t^2|(x, y)|^2(y, y) + 2t|(x, y)|^2$$

pertanto il discriminante del polinomio in esame deve essere strettamente minore di zero, ovvero

$$\Delta = 4|(x, y)|^4 - 4|(x, y)|^2(x, x)(y, y) \leq 0$$

e quindi

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

che è la tesi. □

Osservazione: notiamo che vale l'uguaglianza se e solo se $x = \mu y$ per qualche $\mu \in \mathbf{C}$.

Lemma 2.3.1: sia H uno spazio pre-hilbertiano, fissato $y \in H$ la funzione

$$x \mapsto (x, y)$$

è continua in H .

Dimostrazione: sia $x_0 \in H$, dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwartz segue che

$$\begin{aligned} |(x_0, y) - (x, y)| &= |(x - x_0, y)| \\ &\leq \|x - x_0\| \|y\| \end{aligned}$$

per ogni $x \in H$. Fissato $\varepsilon > 0$ si ha che

$$\|x - x_0\| \|y\| < \varepsilon$$

se $\|x - x_0\| < \delta_\varepsilon$, dove

$$\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2\|y\|}$$

Dall'arbitrarietà di x_0 segue la continuità su tutto H e quindi la tesi. $\square$

Definizione: uno spazio pre-hilbertiano completo è detto *spazio di Hilbert*.

Identità di polarizzazione: sia H uno spazio pre-hilbertiano, sia $k = 0, 1, 2, 3$, per ogni $x, y \in H$ si ha

$$\begin{aligned} \|x + i^k y\|^2 &= (x + i^k y, x + i^k y) \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + i^k(x, y) + (-i)^k(y, x) \end{aligned}$$

per le proprietà del prodotto sesquilineare e della norma da esso definita, allora

$$\sum_{k=0}^3 (-i)^k \|x + i^k y\|^2 = 4(x, y)$$

che equivale a

$$(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 (-i)^k \|x + i^k y\|^2$$

ovvero basta aver noto il comportamento della norma su due assi ortogonali (identificati per rotazioni di $\pi/2$ di y) per conoscere anche il prodotto scalare.

Identità del parallelogramma: sia H uno spazio pre-hilbertiano, per ogni $x, y \in H$ si ha

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

in particolare se $\|x + y\| = \|x - y\|$ si ottiene l'identità di pitagora.

Proposizione 2.3.1: se uno spazio normato complesso V soddisfa l'identità del parallelogramma definendo il prodotto scalare per polarizzazione si ottiene una forma sesquilineare e dunque si introduce struttura di spazio pre-hilbertiano su V .

Teorema 2.3.1: sia $1 \leq p < +\infty$, $p \neq 2$, allora si ha che

$$\{f : \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{C} : f \text{ continua e a supp. compatto}\} \subset L^p(\mathbf{R}^n, m)$$

dove m è la misura di Lebesgue.

Dimostrazione: omessa. □

Definizione: sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert e sia $S \subset \mathcal{H}$ poniamo

$$S^\perp = \{x \in \mathcal{H} : (x, y) = 0\}$$

$S^\perp$ è detto sottoinsieme ortogonale a S .

Lemma 2.3.2: $S^\perp$ soddisfa:

1. $S \cap S^\perp = \{0\}$.
2. $S^\perp$ è un sottospazio chiuso di $\mathcal{H}$.
3. $S_1 \subset S_2 \implies S_1^\perp \supset S_2^\perp$.
4. $S^\perp = \langle S \rangle^\perp = \overline{\langle S \rangle}^\perp$

Dimostrazione: (1) se $x \in S \cap S^\perp$ si ha $\|x\|^2 = (x, x) = 0$ e per la fedeltà della norma segue $x = 0$.

(2) Si vede immediatamente che $S^\perp$ è un sottospazio vettoriale (per sesquilinearità del prodotto scalare). Inoltre data $\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset S^\perp$ convergente a $x \in H$ e $y \in S$ si ha

$$(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = 0$$

per continuità del prodotto scalare a y fissato, ovvero $x \in S^\perp$ e quindi $S^\perp$ chiuso.

(3) Dato $x \in S_2^\perp$ e $y \in S_1$ si ha $y \in S_2$ e quindi $(x, y) = 0$, ovvero $x \in S_1^\perp$.

(4) Per il punto (3) si ha $S^\perp \supset \langle S \rangle^\perp \supset \overline{\langle S \rangle}^\perp$, dunque basta dimostrare che $S^\perp \subset \overline{\langle S \rangle}^\perp$. Sia $x \in S^\perp$ e sia $y \in \overline{\langle S \rangle}$. Per definizione esiste $\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \langle S \rangle$ tale che $y_n \rightarrow y$ per $n \rightarrow \infty$. Dunque per continuità del prodotto scalare a x fissato si ha

$$(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x, y_n) = 0$$

quindi segue la tesi. □

Teorema (della proiezione ortogonale): sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert, sia V un sottospazio vettoriale chiuso di $\mathcal{H}$ e sia $x \in \mathcal{H}$, esistono unici $\bar{x}, x^\perp$ tali che $x = \bar{x} + x^\perp$, con $\bar{x} \in V$ e $x^\perp \in V^\perp$.

Dimostrazione: sia $x \in \mathcal{H}$, poniamo

$$d = \inf_{v \in V} \|v - x\|$$

distanza tra x e V . Sia $\{v_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in V tale che

$$d^2 \leq \|v_n - x\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$$

Mostriamo che $\{v_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ è di Cauchy, si ha

$$\begin{aligned}\|v_n - v_m\|^2 &= \|(v_n - x) - (v_m - x)\|^2 \\ &= 2(\|v_n - x\|^2 + \|v_m - x\|^2) - \|(v_n - x) + (v_m - x)\|^2 \\ &= 2(\|v_n - x\|^2 + \|v_m - x\|^2) - 4\left\|\frac{v_n + v_m}{2} - x\right\|^2\end{aligned}$$

dove si è usata l'identità del parallelogramma al secondo passaggio. Dato che $\frac{v_n + v_m}{2} \in V$ si ha

$$\begin{aligned}\|v_n - v_m\|^2 &\leq 2\left(d^2 + \frac{1}{n} + d^2 + \frac{1}{m}\right) - 4d^2 \\ &= \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \rightarrow 0\end{aligned}$$

per $n, m \rightarrow \infty$, ovvero $\{v_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ di Cauchy. Per ipotesi di completezza di $\mathcal{H}$ e chiusura di V esiste $\bar{x} \in V$ tale che $v_n \rightarrow \bar{x}$ per $n \rightarrow \infty$.

Dimostriamo ora che $x^\perp := x - \bar{x}$ è un elemento di $V^\perp$. Osserviamo che, per costruzione, si ha $\|x - \bar{x}\| = d^2$, dunque per ogni $y \in V$ la funzione

$$\lambda \in \mathbf{R} \mapsto \|x - (\bar{x} + \lambda y)\|$$

ha un minimo per $\lambda = 0$. In particolare si ha

$$\|x - (\bar{x} + \lambda y)\|^2 = \|x - \bar{x}\|^2 + \lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \operatorname{Re}(x - \bar{x}, y)$$

segue che affinché il polinomio abbia un minimo in $\lambda = 0$ deve valere $\operatorname{Re}(x - \bar{x}, y) = 0$ per ogni $y \in V$. Ripetendo lo stesso ragionamento per $iy \in V$ si ottiene $\operatorname{Im}(x - \bar{x}, y) = -\operatorname{Re}(x - \bar{x}, iy) = 0$ per ogni $y \in V$, ovvero $x^\perp \in V^\perp$.

Resta da mostrare l'unicità, supponiamo che esistano $\bar{y} \in V$ e $y^\perp \in V$ tali che

$$\bar{x} + x^\perp = \bar{y} + y^\perp$$

allora si ha

$$\bar{x} - \bar{y} = y^\perp - x^\perp$$

ovvero $\bar{x} - \bar{y} \in V \cap V^\perp$. Dal *lemma 3.1.1* segue che $\bar{x} - \bar{y} = 0$ e quindi anche $x^\perp - y^\perp = 0$, pertanto $\bar{x} = \bar{y}$ e $x^\perp = y^\perp$, che è la tesi. $\square$

Corollario 2.3.1: dato un sottospazio chiuso K di uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ esiste unico $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, detto *proiettore ortogonale* su K , tale che $Px \in K$ e $(1 - P)x \in K^\perp$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: per ogni $x \in \mathcal{H}$ per il *teorema della proiezione ortogonale* si ha che esistono unici $\bar{x} \in K$ e $x^\perp \in K^\perp$ tali che $x = \bar{x} + x^\perp$. Poniamo

$$Px := \bar{x} \in K$$

segue immediatamente che

$$(\mathbf{1} - P)x = x - \bar{x} = x^\perp \in K^\perp$$

Notiamo che P è lineare, infatti dati $x_1, x_2 \in \mathcal{H}$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{C}$ esistono unici $\bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K$ e $x_1^\perp, x_2^\perp \in K^\perp$ tali che

$$\begin{aligned} x_1 &= \bar{x}_1 + x_1^\perp \\ x_2 &= \bar{x}_2 + x_2^\perp \end{aligned}$$

inoltre

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 &= \alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_1 x_1^\perp \\ \alpha_2 x_2 &= \alpha_2 \bar{x}_2 + \alpha_2 x_2^\perp \end{aligned}$$

quindi segue che

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = \overbrace{\alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_2 \bar{x}_2}^{\in K} + \overbrace{\alpha_1 x_1^\perp + \alpha_2 x_2^\perp}^{\in K^\perp}$$

pertanto

$$\begin{aligned} P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) &= \alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_2 \bar{x}_2 \\ &= \alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2 \end{aligned}$$

Infine P è limitato, infatti

$$\|x\|^2 = (x, x) = (Px + (\mathbf{1} - P)x, Px + (\mathbf{1} - P)x) = \|Px\|^2 + \|(\mathbf{1} - P)x\|^2$$

ovvero $\|Px\| \leq \|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, quindi P limitato e $\|P\| \leq 1$. $\square$

Corollario 2.3.2: un operatore $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è il proiettore ortogonale su K se e solo se $P^2 = P$, ovvero è *idempotente*, e $(Px, y) = (x, Py)$ per ogni $x, y \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia P il proiettore ortogonale su K . Per definizione di proiettore ortogonale $\text{Im}P \subset K$. Inoltre, dato $x \in K$ possiamo scrivere $x = x + 0$, con $0 \in K^\perp$ e per unicità della proiezione ortogonale si ha $x \in \text{Im}P$, ovvero $\text{Im}P = K$. Segue che

$$P^2x = P(Px) = Px$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$, ovvero $P^2 = P$. Inoltre, dati $x, y \in \mathcal{H}$ si ha

$$(Px, y) = (Px, Py + (\mathbf{1} - P)y) = (Px, Py)$$

dove si è usato $Px \perp (\mathbf{1} - P)y$. Analogamente si ha

$$(x, Py) = (Px + (\mathbf{1} - P)x, Py) = (Px, Py)$$

dove si è usato $(\mathbf{1} - P)x \perp Py$.

($\leftarrow$) Poniamo $K = \text{Im}P$, dunque $Px \in K$ per ogni $x \in \mathcal{H}$ per definizione. Mostriamo ora che $(\mathbf{1} - P)x \in K^\perp$ per ogni $x \in \mathcal{H}$. Sia $y \in K$, si ha

$$((\mathbf{1} - P)x, y) = (x, y) - (Px, y) = (x, y) - (x, Py) = (x, y) - (x, y) = 0$$

dove si è usata l'ipotesi $(Px, y) = (x, Py)$ per ogni $x, y \in \mathcal{H}$. $\square$

Teorema (della rappresentazione di Riesz): sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert e sia $f \in \mathcal{H}^*$, esiste unico $\eta \in \mathcal{H}$ tale che $f = f_\eta$, dove f_η è il funzionale lineare

$$x \mapsto (\eta, x)$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$. Inoltre $\|f_\eta\| = \|\eta\|$.

Dimostrazione: sia $K := \ker f$. K è un sottospazio chiuso in quanto vale $K = f^{-1}(\{0\})$, ovvero K controimmagine di un chiuso in $\mathbf{R}$.

Se $K = \mathcal{H}$ basta scegliere $\eta = 0$ per ottenere la tesi. Supponiamo allora che $K \subsetneq \mathcal{H}$. Sia $z \in K^\perp$, per il *teorema della proiezione ortogonale* ogni $x \in \mathcal{H}$ si scrive in modo unico come

$$x = y + \alpha z$$

per opportuni $\alpha \in \mathbf{C}$ e $y \in K$, infatti $\dim K^\perp = 1$ per il *teorema rango-nullità*. Segue che

$$f(x) = \alpha f(z)$$

per linearità di f e

$$(z, x) = \alpha \|z\|^2$$

per sesquilinearità del prodotto interno e poiché per ipotesi $(z, y) = 0$. Pertanto

$$\frac{f(x)}{f(z)} = \frac{(z, x)}{\|z\|^2}$$

ovvero

$$f(x) = \left(\frac{z^* f(z)^*}{\|z\|^2}, x \right)$$

e ponendo $\eta = \frac{z^* f(z)^*}{\|z\|^2}$ si ottiene $f(x) = (\eta, x)$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, ovvero $f = f_\eta$. Supponiamo che esista η' tale che $f = f_{\eta'}$, allora deve valere

$$(\eta - \eta', x) = 0$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$ per sesquilinearità del prodotto interno. Quindi $\eta - \eta' = 0$ e in particolare $\eta = \eta'$, che dimostra l'unicità. Infine notiamo che

$$\|f_\eta\| = \sup_{\|x\|=1} |f_\eta(x)| = \sup_{\|x\|=1} |(\eta, x)| \leq \sup_{\|x\|=1} \|\eta\| \|x\| = \|\eta\|$$

per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*. Inoltre $|f_\eta(\eta)| = |(\eta, \eta)| = \|\eta\|^2$, pertanto concludiamo che $\|f_\eta\| = \|\eta\|$. $\square$

Definizione: data $\{\cdot, \cdot\} : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbf{C}$ definiamo

$$\|\{\cdot, \cdot\}\| = \sup_{x, y \neq 0} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|}$$

Notiamo che

$$\sup_{x, y \neq 0} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|} = \sup_{x, y \in \mathbf{S}^1} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|}$$

come accade per la norma in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.

Corollario (2.3.3): sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert, data $\{\cdot, \cdot\} : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbf{C}$ forma sesquilineare limitata, ovvero tale che esiste $M > 0$ tale che

$$|\{x, y\}| \leq M \|x\| \|y\|$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, esiste unico $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che

$$\{x, y\} = (x, Ty)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$. Inoltre $\|\{\cdot, \cdot\}\| = \|T\|$.

Dimostrazione: per le proprietà della forma sesquilineare, fissato $x \in \mathcal{H}$ si ha

$$y \mapsto \{y, x\}^*$$

è un funzionale lineare, inoltre è limitato per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*. Per il *teorema della rappresentazione di Riesz* esiste unico $\eta \in \mathcal{H}$ tale che

$$\{y, x\}^* = (\eta, y)$$

per ogni $y \in \mathcal{H}$, ovvero

$$\{y, x\} = (y, \eta)$$

In questo caso η è fissato, tuttavia dipende ovviamente dalla variabile x . Tale definizione induce una mappa $S : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$ definita da

$$Sx = \eta$$

dove $\eta = \eta_x$. Pertanto si ottiene

$$\{x, y\} = (Sx, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$. Notiamo che S è lineare, infatti dati $x_1, x_2 \in \mathcal{H}$ si ha

$$\begin{aligned} \{x_1 + x_2, y\}^* &= \{x_1, y\}^* + \{x_2, y\}^* \\ &= (\eta_1, y) + (\eta_2, y) \\ &= (\eta_1 + \eta_2, y) \end{aligned}$$

ovvero $S(x_1 + x_2) = \eta_1 + \eta_2 = Sx_1 + Sx_2$. S è limitato, infatti

$$\|\{\cdot, \cdot\}\| = \sup_{x, y \neq 0} \frac{|(Sx, y)|}{\|x\|\|y\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Sx\|\|y\|}{\|x\|\|y\|} = \|S\|$$

Infine notiamo che S è unico, infatti supponiamo che esiste S' lineare e limitato tale che

$$\{x, y\} = (S'x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, allora deve valere

$$(Sx, y) = (S'x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, ovvero

$$(Sx - S'x, y) = 0$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, quindi $Sx = S'x$ per ogni $x \in \mathcal{H}$ che comporta $S = S'$. $\square$

2.3.1 Esercizi

1. Dimostrare che dato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ l'*identità di polarizzazione* è valida anche per il prodotto sesquilineare definito da

$$\{x, y\} := (x, Ty)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: si ha che

$$(x + i^k Ty, x + i^k Ty) = \|x\|^2 + \|Ty\|^2 + i^k(x, Ty) + (-i)^k(Ty, x)$$

Sommando per $k = 0, 1, 2, 3$ i termini reali si cancellano, pertanto si ottiene

$$\sum_{k=0}^3 (-i)^k (x + i^k Ty, x + i^k Ty) = 4(x, Ty)$$

quindi

$$\{x, y\} = (x, Ty) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 (-i)^k (x + i^k Ty, x + i^k Ty)$$

pertanto noto (x, Tx) per ogni $x \in \mathcal{H}$ è noto anche (x, Ty) per ogni $x, y \in \mathcal{H}$ e quindi è noto T . $\square$

2.4 Sistemi ortogonali

Definizione: sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert, un *sistema ortogonale* è una famiglia $(e_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{H}$ tale che $(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha\beta}$.

Nell'insieme dei sistemi ortogonali è possibile introdurre una relazione di ordinamento tramite inclusione. Chiamiamo *base ortonormale* il sistema ortogonale massimale rispetto all'ordinamento introdotto.

Esempio: sia $\mathcal{H} = L^2([0, 2\pi])$, una base ortonormale è costituita dall'insieme delle onde piane (normalizzate)

$$e_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}$$

per $x \in [0, 2\pi]$ e $n \in \mathbf{Z}$.

Definizione: data una famiglia di elementi $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{H}$ si dice che $\sum_\alpha y_\alpha$ converge a $x \in \mathcal{H}$ se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $F_\varepsilon \subset I$ insieme finito tale che

$$\left\| \sum_\alpha y_\alpha - y \right\| < \varepsilon$$

Teorema (di caratterizzazione delle basi ortonormali): dato un sistema ortonormale $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{H}$ le seguenti sono equivalenti:

1. $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ è una base ortonormale.
2. Per ogni $x \in \mathcal{H}$ si ha $x = \sum_\alpha e_\alpha (e_\alpha, x)$.
3. La mappa

$$\{x_\alpha\}_{\alpha \in I} \in l^2(I) \mapsto \sum_\alpha x_\alpha e_\alpha$$

è un operatore unitario.

4. Per ogni $x, y \in \mathcal{H}$ si ha

$$(x, y) = \sum_\alpha (x, e_\alpha)(e_\alpha, y)$$

5. Per ogni $x \in \mathcal{H}$ si ha

$$\|x\|^2 = \sum_\alpha |(e_\alpha, x)|^2$$

6. Se $(e_\alpha, x) = 0$ per ogni $\alpha \in I$ si ha $x = 0$.

Dimostrazione: omessa. □

Teorema (di esistenza della base ortonormale): ogni spazio di Hilbert ammette una base ortonormale.

Dimostrazione: omessa (basata su *assioma della scelta*). □

Definizione: uno spazio di Hilbert è detto *separabile* se ammette una successione numerabile di vettori densa in topologia della norma.

Teorema (2.4.1): uno spazio di Hilbert è separabile se e solo se ammette una base ortonormale numerabile.

Dimostrazione: omessa. □

2.5 Aggiunto di un operatore

Teorema (2.5.1): siano $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ spazi di Hilbert e sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$, esiste unico $T^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ tale che

$$(x, Ty) = (T^*x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}_1$. T^* è detto *aggiunto* di T .

Dimostrazione: fissato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ consideriamo la forma sesquilineare

$$x, y \in \mathcal{H}_1 \mapsto (x, Ty) \in \mathbf{C}$$

per il *corollario 2.3.3* esiste unico $T^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ tale che

$$(x, Ty) = (Sx, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}_1$. □

Proposizione (proprietà dell'operatore aggiunto): siano $T, S \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ e $\alpha, \beta \in \mathbf{C}$, si ha:

1. antilinearità $(\alpha T + \beta S)^* = \alpha^* T^* + \beta^* S^*$.
2. antimoltiplicatività $(TS)^* = S^* T^*$.
3. involutività $(T^*)^* = T$.
4. isometria $\|T^*\| = \|T\|$.
5. identità C^* $\|T^* T\| = \|T\|^2$.

Dimostrazione: (1) per sesquilinearità del prodotto interno si ha

$$\begin{aligned} (x, (\alpha T + \beta S)y) &= (x, \alpha Ty) + (x, \beta Sy) \\ &= \alpha(x, Ty) + \beta(x, Sy) \\ &= \alpha(T^*x, y) + \beta(S^*x, y) \\ &= (\alpha^* T^*x, y) + (\beta^* S^*x, y) \\ &= ((\alpha^* T^* + \beta^* S^*)x, y) \end{aligned}$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}_1$, ovvero la tesi.

(2) Si ha

$$\begin{aligned} (x, TSy) &= (x, T(Sy)) \\ &= (T^*x, Sy) \\ &= (S^*(T^*x), y) \\ &= (S^*T^*x, y) \end{aligned}$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}_1$, ovvero la tesi.

(3) Per definizione si ha

$$(x, T^*y) = ((T^*)^*x, y)$$

Inoltre si ha

$$\begin{aligned}(x, T^*y) &= (y, Tx)^* \\ &= (Tx, y)\end{aligned}$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}_1$ per sesquilinearità del prodotto interno. Pertanto concludiamo che

$$(Tx, y) = ((T^*)^*x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}_1$ e quindi $(T^*)^* = T$.

(4) Per definizione di norma su $\mathcal{B}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ si ha

$$\begin{aligned}\|T^*\|^2 &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|^2}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(T^*x, T^*x)}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(TT^*x, x)}{\|x\|^2} \\ &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|TT^*x\|}{\|x\|} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|TT^*x\|}{\|T^*x\|} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} \\ &\leq \|T\| \|T^*\|\end{aligned}$$

ovvero $\|T^*\| \leq \|T\|$. Proviamo ora il viceversa, analogamente si ha

$$\begin{aligned}\|T\|^2 &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|^2}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(Tx, Tx)}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(T^*Tx, x)}{\|x\|^2} \\ &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*Tx\|}{\|x\|} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*Tx\|}{\|Tx\|} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \\ &\leq \|T^*\| \|T\|\end{aligned}$$

ovvero $\|T\| \leq \|T^*\|$, pertanto concludiamo $\|T\| = \|T^*\|$.

(5) Per submoltiplicatività della norma si ha

$$\|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\| = \|T\|^2$$

dove si è usato il risultato del punto (4). Mentre, come trovato nel punto (4) si ha

$$\|T\|^2 \leq \|T^*\| \|T\|$$

pertanto concludiamo che $\|T^*T\| = \|T\|^2$. □

2.6 Operatori autoaggiunti

Definizione: un operatore $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detto *autoaggiunto* se $T = T^*$.

Definizione: un operatore $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detto *normale* se $TT^* = T^*T$.

Osservazione: ogni operatore $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ autoaggiunto è anche normale.

Definizione: un operatore $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detto *isometrico* se $\|Vx\| = \|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, ovvero se $(Vx, Vy) = (x, y)$ per ogni $x, y \in \mathcal{H}$.

Osservazione: sia $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ isometrico, si ha

$$(Vx, Vy) = (V^*Vx, y) = (x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, dove nel primo passaggio si è usata la definizione di aggiunto di un operatore. Notiamo che deve valere $V^*V = \mathbf{1}$, ovvero V^* è un inverso a sinistra di V .

Inoltre notiamo che l'esistenza dell'inverso a sinistra comporta l'iniettività, infatti

$$Vx = 0 \implies V^*Vx = 0 \implies \mathbf{1}x = x = 0$$

ovvero $Vx = 0$ se e solo se $x = 0$. Tuttavia in dimensione infinita l'iniettività non comporta la suriettività, pertanto ancora non possiamo affermare che V sia invertibile (bilateralmente).

Esempio: poniamo $\mathcal{H} = l^2(\mathbf{N})$, sia $\{e_i\}_{i \in \mathbf{N}}$ la base ortonormale canonica definita su $l^2(\mathbf{N})$. Definiamo V ponendo

$$Ve_n = e_{n+1}$$

ed estesa per linearità. Si vede facilmente che V è isometrica e quindi iniettiva, tuttavia V non è suriettiva, infatti non esiste $x \in l^2(\mathbf{N})$ tale che $Vx = e_1$.

Definizione: un operatore $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detto *unitario* se è isometrico e suriettivo. In tal caso si ha

$$V^*V = \mathbf{1} = VV^*$$

ovvero V^* è l'inverso bilatero di V .

Osservazione: l'esistenza dell'inverso a destra comporta la suriettività. Sia $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ e sia $y \in \mathcal{H}$, poniamo $x = V^{-1}y$, allora si ha $Vx = y$. Data l'arbitrarietà di y segue che V è suriettivo, ovvero dato $y \in \mathcal{H}$ esiste $x \in \mathcal{H}$ tale che $Vx = y$.

Lemma (2.6.1): un operatore $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è unitario se e solo se $VV^* = \mathbf{1} =$

V^*V .

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ sia V^* l'inverso bilatero di V in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$, per quanto sopra osservato si ha che V è iniettivo e suriettivo, inoltre è ovviamente isometrico e quindi unitario.

$(\leftarrow)$ Sia V unitario, ovvero isometrico e suriettivo. Per quanto sopra osservato V è anche iniettivo, quindi è biiettivo. Pertanto esiste l'inverso insiemistico V^{-1} di V . Mostriamo che $V^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ e che $V^{-1} = V^*$, si ha

$$V^{-1} = \mathbf{1}V^{-1} = (V^*V)V^{-1} = V^*(VV^{-1}) = V^*$$

e per le *proprietà dell'aggiunto* si ha che V^* è lineare e limitato. $\square$

Lemma (2.6.2): sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, si ha

$$\ker(T^*) = \text{Im}(T)^\perp$$

Dimostrazione: sia $y \in \ker(T^*)$, si ha

$$(Tx, y) = (x, T^*y) = 0$$

quindi, per l'arbitrarietà di x , si ha $y \in \text{Im}(T)^\perp$. Analogamente, sia $y \in \text{Im}(T)^\perp$, si ha

$$0 = (Tx, y) = (x, T^*y)$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$, pertanto deve valere $T^*y = 0$, quindi $y \in \ker(T^*)$. $\square$

Proposizione (2.6.1): sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, le seguenti sono equivalenti:

1. T è invertibile in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.
2. T^* è invertibile in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ e $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.
3. T e T^* sono *lontani da zero*, ovvero esiste $\varepsilon > 0$ tale che $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$ ed esiste $\mu > 0$ tale che $\|T^*x\| \geq \mu\|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.
4. T e T^* sono iniettive e hanno immagine chiusa (in norma).
5. T è biettiva.

Dimostrazione: $(1 \rightarrow 2)$ per ipotesi esiste $T^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che $T^{-1}T = \mathbf{1} = TT^{-1}$. Si ha

$$\begin{aligned} (x, y) &= (x, TT^{-1}y) \\ &= (T^*x, T^{-1}y) \\ &= ((T^{-1})^*T^*x, y) \end{aligned}$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, pertanto $(T^{-1})^*T^* = \mathbf{1}$. Con un ragionamento analogo si ottiene $T^*(T^{-1})^* = \mathbf{1}$, pertanto concludiamo che $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$, inoltre dato

che $T^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ segue che anche $(T^{-1})^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ per le *proprietà dell'aggiunto*.

(2 $\rightarrow$ 3) Notiamo che per un operatore T essere lontano da zero comporta l'esistenza di $\varepsilon > 0$ tale che

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \varepsilon$$

Per ipotesi T^* è invertibile (bilateralmente) e quindi iniettivo, pertanto $T^*x = 0$ se e solo se $x = 0$, inoltre la funzione

$$x \in \mathcal{H} \mapsto \|T^*x\| \in \mathbf{R}$$

è continua. Osserviamo che

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} = \inf_{x \in \mathbf{S}^1} \|T^*x\|$$

Poiché $\mathbf{S}^1$ è compatto, per il *teorema di Weierstrass*, la funzione $x \mapsto \|T^*x\|$ ammette massimo e minimo in $\mathbf{S}^1$, dunque esiste $x_0 \in \mathbf{S}^1$ tale che

$$\|T^*x_0\| \leq \|T^*x\|$$

per ogni $x \in \mathbf{S}^1$, ovvero

$$\inf_{x \in \mathbf{S}^1} \|T^*x\| = \|T^*x_0\|$$

quindi T^* lontano da zero.

Altrimenti, usando la submoltiplicatività della norma

$$\|x\| = \|(T^{-1})^*T^*x\| \leq \|(T^{-1})^*\| \|T^*x\|$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$, quindi ponendo $\varepsilon = \frac{1}{\|(T^{-1})^*\|}$ si ottiene

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} \leq \varepsilon$$

cioè T^* lontano da zero.

Per il *lemma 2.6.2*

$$\ker(T^*) = \text{Im}(T)^\perp$$

quindi dall'iniettività di T^* segue che $\text{Im}(T)^\perp = \{0\}$. Per il *teorema della proiezione ortogonale* per ogni $x \in \mathcal{H}$ esistono $y \in \text{Im}(T)$ e $z \in \text{Im}(T)^\perp$ tali che $x = y + z$ (dato che $\text{Im}(T)$ è un sottospazio chiuso). Tuttavia, $z = 0$ dato che è l'unico elemento contenuto in $\text{Im}(T)^\perp$, segue che T è suriettiva. Mentre con un ragionamento analogo al punto precedente si ottiene che T è invertibile bilateralmente in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ e quindi anche iniettiva (per l'esistenza dell'inverso a sinistra). A questo punto, con ragionamenti a quelli svolti per T^* si dimostra

che T è lontano da zero.

(3 $\rightarrow$ 4) Per ipotesi esiste $\varepsilon > 0$ tale che $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, segue che $\|Tx\| = 0$ se e solo se $\|x\| = 0$, ovvero se e solo se $x = 0$, pertanto T iniettiva. Analogamente si dimostra per T^* . Il fatto che l'immagine di T e T^* segue dal *lemma 2.6.2* usando l'involutività dell'aggiunto.

(4 $\rightarrow$ 5) Segue dal *lemma 2.6.2*. □

2.7 Teoria spettrale

In dimensioni finite lo spettro di un operatore è essenzialmente l'insieme dei suoi autovalori. Per gli operatori definiti su spazi di Hilbert a dimensione infinita lo spettro non è più solamente l'insieme degli autovalori, come vedremo, ma riguarda più correttamente una condizione di invertibilità (puramente algebrica).

Definizione: sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert e sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, lo *spettro* di T è l'insieme $\sigma(T)$ definito da

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbf{C} : (\lambda \mathbf{1} - T) \text{ è invertibile}\}$$

denotiamo con $\rho(T)$ il complementare in $\mathbf{C}$ dello spettro di T , detto *spettro risolvente*. Mentre indichiamo con $\sigma_p(T)$ l'insieme degli autovalori di T , detto *spettro puntuale*.

Osservazione: per ogni $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ si ha $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$.

Esempio: sia $\mathcal{H} = L^2([0, 1])$ e prendiamo $T = q$ l'operatore definito da

$$q\psi(t) = t\psi(t)$$

per ogni $\psi \in L^2([0, 1])$ e $t \in [0, 1]$. Supponiamo che esista $\lambda \in \mathbf{C}$ tale che

$$q\psi(t) = \lambda\psi(t)$$

per ogni $t \in [0, 1]$. Allora deve valere

$$(\lambda - t)\psi(t) = 0$$

per ogni $t \in [0, 1]$, ovvero $\psi(t) = 0$ quasi ovunque in $[0, 1]$, pertanto λ non soddisfa la definizione di autovalore.

Mostriamo ora che $\sigma(T) = [0, 1]$. Sia $\lambda \in \mathbf{C} \setminus [0, 1]$, l'operatore $\lambda \mathbf{1} - q$ è iniettivo e suriettivo. Dato $\psi \in L^2([0, 1])$ poniamo

$$\phi(t) = \frac{\psi(t)}{\lambda - t}$$

per ogni $t \in [0, 1]$. Allora si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - q)\phi(t) = \psi(t)$$

ovvero esiste l'inverso di $\lambda \mathbf{1} - q$, segue che $\sigma(T) \subset [0, 1]$. Mostriamo ora che $[0, 1] \subset \sigma(T)$. Scegliamo $\psi \in L^2([0, 1])$ con $\phi(t) = 1$ per ogni $t \in [0, 1]$, supponiamo per assurdo che esiste $\psi \in L^2([0, 1])$ tale che

$$(\lambda \mathbf{1} - q)\psi = \psi$$

allora deve valere

$$(\lambda - t)\psi(t) = 1$$

per ogni $t \in [0, 1]$. Ma allora

$$\psi(t) = \frac{1}{\lambda - t}$$

il che è assurdo poiché ψ così definita non sarebbe quadrato sommabile in $[0, 1]$.

Definizione: dato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ chiamiamo *funzione risolvente* la funzione

$$\lambda \in \rho(T) \mapsto (\lambda \mathbf{1} - T) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

e la indichiamo con $R_T(\lambda)$.

Lemma (serie di Neumann): sia $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che $\|S\| < 1$, allora si ha

$$\sum_{n=0}^{\infty} S^n = (\mathbf{1} - S)^{-1}$$

in particolare si ha convergenza assoluta.

Dimostrazione: consideriamo la successione delle somme parziali

$$s_n = \sum_{k=0}^n S^k$$

Per subadditività e submoltiplicatività della norma si ha

$$\left\| \sum_{k=0}^n S^k \right\| \leq \sum_{k=0}^n \|S\|^k$$

Mostriamo ora che la successione delle somme parziali è di Cauchy. Poiché per ipotesi $\|S\| < 1$ si ha $\|S\|^k < 1$ per ogni $1 \leq k \leq n$, quindi è di Cauchy per confronto la serie geometrica di ragione q con $\|S\| < |q| < 1$. Dato che $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ è uno spazio di Hilbert, quindi completo, esiste $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n S^k = T$$

Dimostriamo che $T = (\mathbf{1} - S)^{-1}$. La serie numerica soddisfa

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|S\|^k = (1 - \|S\|)^{-1}$$

Si ha che

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=0}^n S^k - (\mathbf{1} - S)^{-1} \right\| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| (\mathbf{1} - S)^{-1} \left((\mathbf{1} - S) \sum_{k=0}^n S^k - \mathbf{1} \right) \right\| \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \left\| (\mathbf{1} - S) \sum_{k=0}^n S^k - \mathbf{1} \right\| \\
&= \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|S^{n+1}\| \\
&\leq \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|S\|^{n+1} = 0
\end{aligned}$$

ovvero la serie converge in norma operatoriale a $(\mathbf{1} - S)^{-1}$. $\square$

Lemma (2.7.2): sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, si ha:

1. $\sigma(T)$ è chiuso in $\mathbf{C}$ ($\rho(T)$ è aperto).
2. $\sigma(T) \subset D_r(0)$ con $r = \|T\|$.
3. $\sigma(T) \neq \emptyset$ per ogni $T \neq \mathcal{O}$.

Dimostrazione: (1) dimostriamo che $\rho(T)$ è aperto facendo vedere che per ogni elemento in $\rho(T)$ esiste un suo intorno contenuto in $\rho(T)$. Sia $\lambda_0 \in \rho(T)$, allora $(\lambda_0 \mathbf{1} - T)$ è invertibile. Dato $\lambda \in \mathbf{C}$ si ha

$$\begin{aligned}
(\lambda \mathbf{1} - T) &= (\lambda \mathbf{1} + \lambda_0 \mathbf{1} - \lambda_0 \mathbf{1} - T) \\
&= ((\lambda - \lambda_0) \mathbf{1} + \lambda_0 \mathbf{1} - T) \\
&= (\lambda_0 \mathbf{1} - T)(\mathbf{1} - (\lambda_0 - \lambda) R_T(\lambda_0))
\end{aligned}$$

Se vale

$$\|(\lambda_0 - \lambda) R_T(\lambda_0)\| < 1$$

ovvero

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R_T(\lambda_0)\|}$$

usando la *serie di Neumann* possiamo scrivere

$$R_T(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda_0 - \lambda)^n R_T(\lambda_0)^{n+1}$$

pertanto, dato che $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ è uno spazio di Banach, esiste l'inverso per $\lambda \mathbf{1} - T$.

(2) Sia $|\lambda| > \|T\|$, allora si ha $\lambda \in \rho(T)$, infatti si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - T) = \lambda \left(\mathbf{1} - \frac{1}{\lambda} T \right)$$

e

$$\left\| \frac{T}{\lambda} \right\| = \frac{1}{|\lambda|} \|T\| < 1$$

pertanto per la *serie di Neumann* esiste l'inverso.

(3) Supponiamo $\sigma(T) = \emptyset$, allora $|\lambda| \geq \|T\|$ per ogni $\lambda \in \mathbf{C} \setminus \{0\}$, pertanto

$$R_T(\lambda) = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n}$$

quindi

$$\|(\lambda \mathbf{1} - T)\| \leq |\lambda| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|T\|^n}{|\lambda|^n} = \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} \rightarrow 0$$

per $\lambda \rightarrow \infty$. La funzione $\lambda \mapsto \|R_T(\lambda)\|$ è limitata su $D_{\|T\|}(0)$, quindi costante per il *teorema di Liouville*. Allora $\|R_T(\lambda)\| = 0$ per ogni $\lambda \in \mathbf{C}$, ma ciò è un assurdo. $\square$

Lemma (2.7.3): dato $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che $\|S\| < 1$ si ha

$$\|\mathbf{1} - \sum_{n=0}^{\infty} S^n\| \leq \frac{\|S\|}{1 - \|S\|}$$

Dimostrazione: per la *serie di Neumann* si ha

$$\begin{aligned} \mathbf{1} - \sum_{n=0}^{\infty} S^n &= - \sum_{n=1}^{\infty} S^n \\ &= - \sum_{n=0}^{\infty} S^{n+1} \\ &= -S \sum_{n=0}^{\infty} S^n \\ &= -S(\mathbf{1} - S)^{-1} \end{aligned}$$

la tesi segue per submoltiplicatività della norma. $\square$

Lemma (2.7.4): definiamo l'insieme

$$\mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H}) = \{T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : T \text{ invertibile in } \mathcal{B}(\mathcal{H})\}$$

La funzione $T \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H}) \mapsto T^{-1} \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H})$ è continua.

Dimostrazione: sia $S \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H})$, mostriamo che

$$(T + S)^{-1} \rightarrow T^{-1}$$

per $\|S\| \rightarrow 0$. Si ha

$$T + S = T(\mathbf{1} + T^{-1}S)$$

pertanto per $\|S\| \rightarrow 0$ e per la *serie di Neumann* si ha

$$\begin{aligned} \|(T + S)^{-1} - T^{-1}\| &= \|(\mathbf{1} - T^{-1}S) - \mathbf{1})T^{-1}\| \\ &= \|T^{-1}S\|\|T^{-1}\| \\ &= \|T^{-1}\| \left\| \sum_{n=0}^{\infty} (T^{-1}S)^n \right\| \\ &\leq \|T^{-1}\| \frac{\|T^{-1}S\|}{1 - \|T^{-1}S\|} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

quindi si ottiene la tesi. $\square$

Corollario (2.7.1): $R_T(\lambda)$ è continua in $\rho(T)$.

Corollario (2.7.2): $R_T(\lambda)$ è olomorfa in $\rho(T)$.

Dimostrazione: dato $\lambda \in \rho(T)$ si ha

$$\begin{aligned} \frac{R_T(\lambda + h) - R_T(\lambda)}{h} &= \frac{1}{h} (R_T(\lambda + h)(\lambda \mathbf{1} - T - (\lambda + h)\mathbf{1} + T)R_T(\lambda)) \\ &= -R_T(\lambda + h)R_T(\lambda) \rightarrow -R_T(\lambda)^2 \end{aligned}$$

per $h \rightarrow 0$ per continuità della funzione risolvente in $\rho(T)$ (*lemma 2.7.1*). $\square$

Osserviamo che la funzione risolvente si comporta essenzialmente come un funzione razionale quando si tratta di differenziazione.

Definizione: dato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ chiamiamo *raggio spettrale* il numero

$$r(T) := \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$$

Per il punto (2) del *lemma 2.7.2* osserviamo che $r \leq \|T\|$.

Teorema (2.7.1): dato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ si ha:

1. se $\lambda \in \sigma(T)$ si ha $\lambda^* \in \sigma(T^*)$.
2. se T è invertibile in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ e $\lambda \in \sigma(T)$ si ha $\lambda^{-1} \in \sigma(T^{-1})$.
3. se T è normale $r(T) = \|T\|$.
4. se $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è unitario si ha $\sigma(V) \subset \mathbf{S}^1$.

5. se $A = A^*$ si ha $\sigma(A) \subset \mathbf{R}$.

Dimostrazione: (1) sia $\lambda \in \sigma(T)$, si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - T)^* = (\lambda^* \mathbf{1} - T^*)$$

e per le *proprietà dell'aggiunto* segue che $(\lambda^* \mathbf{1} - T^*)$ non è invertibile, ovvero $\lambda^* \in \sigma(T^*)$.

(2) Sia $\lambda \in \sigma(T)$, si ha

$$\begin{aligned} (\lambda \mathbf{1} - T) &= \lambda \left(\mathbf{1} - \frac{1}{\lambda} T \right) \\ &= \lambda T \left(T^{-1} - \frac{1}{\lambda} \mathbf{1} \right) \\ &= -\lambda T \left(\frac{1}{\lambda} \mathbf{1} - T^{-1} \right) \end{aligned}$$

Essendo T invertibile, deve valere $(\frac{1}{\lambda} \mathbf{1} - T^{-1})$ non invertibile, ovvero $\frac{1}{\lambda} \in \sigma(T^{-1})$.

(3) sia $TT^* = T^*T$, allora per l'*identità C^** si ha

$$\|T^*T\|^2 = \|(T^*T)(T^*T)\| = \|(T^*)^2(T)^2\| = \|T^2\|^2$$

pertanto abbiamo dimostrato che $\|T^2\| = \|T\|^2$. Iterando il ragionamento si dimostra che $\|T^{2^n}\| = \|T\|^{2^n}$ con $n \in \mathbf{N}$. A questo punto applicando il *teorema di Gelfand* si ottiene la tesi.

(4) Sia V un operatore unitario, allora V^* è l'inverso bilatero di V . Per il punto (2) si ha che se $\lambda \in \sigma(V)$ allora $\lambda^{-1} \in \sigma(V^{-1})$. Inoltre per il punto (3) si ha $\sigma(V) \subset \overline{D_r(0)}$ e $\sigma(V^{-1}) \subset \overline{D_r(0)}$ con $r = \|V\|$. Segue dall'identità C^* che $\|V\| = 1$ per V unitario. Pertanto se $\lambda \in \sigma(V)$ si ha $|\lambda| \leq 1$ e $\frac{1}{|\lambda|} \leq 1$, ovvero $|\lambda| = 1$ e quindi $\lambda \in \mathbf{S}^1$.

(5) Sia A autoaggiunto, mostriamo che se $\lambda \in \mathbf{C} \setminus \mathbf{R}$ si ha $(\lambda \mathbf{1} - A)$ invertibile. Definiamo

$$e^{iA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iA)^n}{n!}$$

L'operatore e^{iA} è unitario, infatti

$$(e^{iA})^* = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iA)^n}{n!} = e^{-iA}$$

e per il *teorema di Backer-Campbell-Hausdorff* si ha $e^{iA}e^{-iA} = e^{i(A-A)} = \mathbf{1}$. Se $\lambda \in \mathbf{C} \setminus \mathbf{R}$ si ha che $e^{i\lambda} \notin \mathbf{S}^1$, infatti compare un termine reale all'esponente che influisce sulla norma. Segue dal punto (4) che $e^{i\lambda} \in \rho(e^{iA})$, ovvero $(e^{i\lambda}\mathbf{1} - e^{iA})$ è invertibile. Notiamo che

$$\begin{aligned}(e^{i\lambda}\mathbf{1} - e^{iA}) &= e^{i\lambda}(\mathbf{1} - e^{i(A-\lambda\mathbf{1})}) \\ &= e^{i\lambda} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (A - \lambda\mathbf{1})^n}{n!} \\ &= e^{i\lambda} (A - \lambda\mathbf{1}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (A - \lambda\mathbf{1})^{n-1}}{n!}\end{aligned}$$

ovvero lo possiamo esprimere come il prodotto di due operatori commutanti, di cui uno sappiamo essere invertibile (per la *serie di Neumann*), segue che anche $(A - \lambda\mathbf{1})$ è invertibile, ovvero $\lambda \in \rho(A)$. $\square$

Siamo ora interessati a definire le funzioni di operatori autoaggiunti per funzioni complesse continue sullo spettro dell'operatore in esame.

Nel caso di funzioni polinomiali viene naturale definire la funzione di operatore come segue. Sia $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ un operatore autoaggiunto (condizione non necessaria), sia $p \in C(\sigma(A))$ una funzione polinomiale definita ponendo

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

per un opportuno $n \in \mathbf{N}$ e con $a_0, \dots, a_n \in \mathbf{C}$. Definiamo la funzione di operatore $p(A)$ ponendo

$$p(A) = a_0\mathbf{1} + a_1A + \dots + a_nA^n$$

e

$$p(A)^* = a_0^*\mathbf{1} + a_1^*A + \dots + a_n^*A^n$$

Notiamo che la definizione è ben posta, infatti noto A sappiamo come determinare potenze arbitrarie di A , inoltre $p(A)$ è ancora un elemento di $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ dato che è combinazione lineare di elementi di $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.

Vediamo come estendere questa definizione a funzioni continue generiche.

Teorema (calcolo funzionale continuo): sia $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ un operatore autoaggiunto, esiste unica $\phi : C(\sigma(A)) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ che ad ogni funzione f continua su $\sigma(A)$ associa $f(A) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che:

1. $(\alpha f + \beta g)(A) = \alpha f(A) + \beta g(A)$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbf{C}$ e ogni $f, g \in C(\sigma(A))$ (ϕ lineare).
2. $(fg)(A) = f(A)g(A)$ e $(\bar{f}^{\mathbf{C}})(A) = f(A)^*$ per ogni $f, g \in C(\sigma(A))$ (ϕ *-omomorfismo unitale).
3. $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_{\infty}$ (ϕ isomorfismo).
4. $id(A) = A$ dove con id si intende la funzione $\lambda \in \sigma(A) \mapsto \lambda \in \mathbf{C}$.

5. $\sigma(f(A)) = f(\sigma(A))$ per ogni $f \in C(\sigma(A))$.
6. se $f \geq 0$ allora $f(A) \geq \mathcal{O}$, ovvero $(x, f(A)x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: trattiamo prima il caso di funzioni polinomiali, definendo $\phi(p) = p(A)$ per ogni funzione polinomiale $p \in \text{Pol}(\sigma(A))$, successivamente applicando il *teorema di Stone-Weierstrass* ci ricondurremo al caso di funzioni continue (questo è possibile perché sappiamo che lo spettro di un operatore limitato è un sottoinsieme compatto di $\mathbf{C}$).

Il primo risultato è verificare che se $p \in C(\sigma(A))$ è una funzione polinomiale si ha $\sigma(p(A)) = p(\sigma(A))$. Pertanto verifichiamo che se $\lambda \in \sigma(A)$ si ha che

$$p(\lambda)\mathbf{1} - p(A)$$

non è invertibile. Consideriamo la funzione polinomiale $p(\lambda) - p(x)$, per il *teorema fondamentale dell'algebra* sappiamo che $p(\lambda) - p(x)$ ha un numero finito n di radici in $\mathbf{C}$, pertanto possiamo scrivere

$$p(\lambda) - p(x) = a(x - \mu_1) \cdots (x - \mu_n)$$

Notiamo immediatamente che $x = \lambda$ è una radice, infatti $p(\lambda) - p(x = \lambda) = 0$. Consideriamo ora la stessa funzione polinomiale calcolata in A , per definizione si ha

$$p(\lambda)\mathbf{1} - p(A) = a(A - \lambda_1\mathbf{1}) \cdots (A - \lambda_n\mathbf{1})$$

per un opportuno $a \in \mathbf{C}$. Dato che λ è una radice, esiste $1 \leq i \leq n$ tale che $\lambda_i = \lambda$, pertanto l'operatore al membro di destra non è invertibile, segue che anche $p(\lambda)\mathbf{1} - p(A)$ non è invertibile, ovvero $p(\lambda) \in \sigma(p(A))$.

Viceversa, mostriamo che se $\mu \in \sigma(p(A))$ esiste $\lambda \in \sigma(A)$ tale che $\mu = p(\lambda)$. Consideriamo la funzione polinomiale $\mu - p(x)$, si ha che

$$\mu - p(x) = b(x - \mu_1) \cdots (x - \mu_k)$$

per un opportuno $b \in \mathbf{C}$ e $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbf{C}$. Calcolando in A si ottiene

$$\mu\mathbf{1} - p(A) = b(A - \mu_1\mathbf{1}) \cdots (A - \mu_k\mathbf{1})$$

L'operatore al membro di sinistra è non invertibile per ipotesi, mentre l'operatore al membro di destra è prodotto di n operatore commutanti, pertanto esiste $0 \leq j \leq k$ tale che

$$\mu_j\mathbf{1} - A$$

non è invertibile. Inoltre dato che μ_j è una radice di $\mu - p(x)$ si ha $\mu - p(\mu_j) = 0$, ovvero $\mu = p(\mu_j)$, pertanto $\mu_j \in \sigma(A)$ e $p(\mu_j) \in \sigma(p(A))$.

Il secondo risultato è dimostrare che ϕ è isomorfa per funzioni polinomiali,

ovvero che data $p \in C(\sigma(A))$ si ha che $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$.
Dato che p è definita su $\sigma(A)$ si ha

$$\|p\|_\infty = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda)|$$

Dato che $p(A)$ è un operatore normale (potenze di A commutano tra loro), per il *teorema 2.7.1* si ha che $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = r(p(A))$, dove

$$r(p(A)) = \sup_{\lambda \in \sigma(p(A))} |\lambda|$$

Per quanto appena dimostrato si ha che $\sigma(p(A)) = p(\sigma(A))$, quindi

$$r(p(A)) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda)| = \|p\|_\infty$$

ovvero $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$.

Notiamo che il punto (4) segue prendendo come funzione polinomiale $f(x) = 1$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.

Data $f \in C(\sigma(A))$ per il *teorema di Stone-Weierstrass* esiste $\{p_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \text{Pol}(\sigma(A))$ tale che p_n converge uniformemente a f in $\sigma(A)$. Allora poniamo

$$f(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(A)$$

limite in norma $\|\cdot\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}$, sappiamo che il limite è unico dato che $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ è di Hausdorff.

Dimostriamo che $f(A)$ non dipende dalla scelta della successione approssimante di polinomi. Siano $\{p_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ e $\{q_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ due successioni di polinomi in $\text{Pol}(\sigma(A))$ tali che $q_n \rightarrow f$ e $p_n \rightarrow f$ per $n \rightarrow \infty$. Allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\begin{aligned} \|p_n(A) - q_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} &= \|p_n - q_n\|_\infty \\ &\leq \|p_n - f\|_\infty + \|f - q_n\|_\infty < 2\varepsilon \end{aligned}$$

per ogni $n \geq N_\varepsilon$ per definizione di limite.

Data questa definizione per $f(A)$ seguono immediatamente i punti (1) e (2), dato che l'operazione di limite preserva la struttura algebrica.

Dimostriamo ora che $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_\infty$. Per continuità della norma si ha che

$$\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|p_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}$$

e

$$\|f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \|p_n\|_\infty$$

Per le funzioni polinomiali sappiamo che vale $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$, pertanto $\|p_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p_n\|_\infty$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Segue che $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_\infty$.

Il punto (5) è conseguenza del *teorema della mappa spettrale*, pertanto omettiamo la dimostrazione.

Infine dimostriamo il punto (5). Se $f \geq 0$ esiste $g \in C(\sigma(A))$ tale che $f = g^2$. Allora si ha

$$\begin{aligned}(x, f(A)x) &= (x, g(A)^2 x) \\ &= (g(A)^* x, g(A)x) \\ &= (g(A)x, g(A)x) \geq 0\end{aligned}$$

dove si è usato $g = g^*$ dato che g è reale. $\square$

2.7.1 Esercizi

1. Dimostrare che se $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è un proiettore non banale ($P \neq \mathcal{O}, \mathbf{1}$), ovvero $P = P^2$ e $P = P^*$, si ha $\sigma(P) = \{0, 1\}$.

Dimostrazione: se $\lambda = 0$ si ha

$$\lambda \mathbf{1} - P = -P$$

che non è invertibile poiché non è iniettivo né suriettivo. Se $\lambda = 1$ si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P) = \mathbf{1} - P = P_\perp$$

ovvero il proiettore ortogonale a P , pertanto non è iniettivo né suriettivo. Concludiamo che $\{0, 1\} \subset \sigma(P)$.

Sia V il sottospazio vettoriale su cui P proietta, sia $\lambda \in \rho(P)$ e prendiamo $x \in V$, $x \neq 0$. Si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P)x = \lambda x - x = (\lambda - 1)x$$

Per ipotesi $(\lambda \mathbf{1} - P)$ è invertibile e quindi in particolare iniettiva e suriettiva, pertanto deve valere $\lambda - 1 \neq 0$, ovvero $\lambda \neq 1$. Analogamente, prendiamo $y \in V^\perp$, $y \neq 0$, si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P)y = \lambda y$$

segue che $\lambda \neq 0$. $\square$

2. Dimostrare che se $P, Q \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ sono proiettori ortogonali si ha $\text{Im}(P) \perp \text{Im}(Q)$ se e solo se $PQ = \mathcal{O} = QP$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) si ha che

$$0 = (Px, Qy) = (QP x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, ovvero $QP = \mathcal{O}$. Analogamente si dimostra $PQ = \mathcal{O}$.

($\leftarrow$) Sia $PQ = \mathcal{O} = QP$, allora

$$0 = (PQx, y) = (Qx, Py)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, ovvero $\text{Im}(P) \perp \text{Im}(Q)$. $\square$

3. Dimostrare che se $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$ è una risoluzione dell'identità si ha che $P_\mu \geq P_\nu$ se e solo se $P_\mu - P_\nu \geq \mathcal{O}$.

Dimostrazione: per il *lemma 2.6.2* si ha $\ker(P_\lambda) = \text{Im}(P_\lambda)^\perp$ per ogni $\lambda \in \mathbf{R}$, dato che ogni proiettore è autoaggiunto.

($\rightarrow$) Sia $P_\mu \geq P_\nu$, ovvero $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$ e quindi per il *lemma 2.3.2* si ha $\ker(P_\nu) \supset \ker(P_\mu)$. Per il *teorema della proiezione ortogonale*, per ogni $x \in \mathcal{H}$ esistono unici $y_\mu \in \text{Im}(P_\mu)$ e $z_\mu \in \ker(P_\mu)$ tali che $x = y_\mu + z_\mu$. Allora si ha

$$\begin{aligned} (x, (P_\mu - P_\nu)x) &= (x, P_\mu x) - (x, P_\nu x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu + z_\mu, P_\nu y_\mu) \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) - (z_\mu, P_\nu y_\mu) \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) - \overbrace{(P_\nu z_\mu, y_\mu)} \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) \geq 0 \end{aligned}$$

dato che $(\mathbf{1} - P_\nu)$ è autoaggiunto e quindi positivo.

($\leftarrow$) Sia $P_\mu - P_\nu \geq \mathcal{O}$. Supponiamo per assurdo che esiste $x \in \text{Im}(P_\nu)$ tale che $x \notin \text{Im}(P_\mu)$. Per il *teorema della proiezione ortogonale* esistono unici $y_\mu \in \text{Im}(P_\mu)$ e $z_\mu \in \ker(P_\mu)$ tali che $x = y_\mu + z_\mu$, con $z_\mu \neq 0$. Allora si ha

$$\begin{aligned} (x, (P_\mu - P_\nu)x) &= (x, P_\mu x) - (x, P_\nu x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (x, x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu + z_\mu, y_\mu + z_\mu) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu, y_\mu) - (z_\mu, z_\mu) \\ &= -\|z_\mu\|^2 < 0 \end{aligned}$$

dove nella seconda uguaglianza si è usato il fatto che i proiettori sono idempotenti. Ma ciò è un assurdo. $\square$

4. Dimostrare che se $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbf{R}}$ è una risoluzione dell'identità si ha che $P_\mu \geq P_\nu$ se e solo se $P_\mu P_\nu = P_\nu = P_\nu P_\mu$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia $P_\mu \geq P_\nu$, ovvero $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$. Allora se $P_\nu x \in \text{Im}(P_\nu)$ si ha

$$P_\nu x = P_\mu P_\nu x$$

dato che $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$ e i proiettori sono idempotenti. Inoltre l'uguaglianza vale ancora se $x \in \ker(P_\nu)$, ovviamente.

Mostriamo ora che $P_\mu P_\nu = P_\nu P_\mu$. Per ogni $x, y \in \mathcal{H}$ si ha

$$\begin{aligned}(x, P_\nu P_\mu y) &= (P_\mu P_\nu x, y) \\ &= (P_\nu x, y) \\ &= (x, P_\nu y)\end{aligned}$$

ovvero $P_\nu P_\mu = P_\nu$ e quindi $P_\nu P_\mu = P_\mu P_\nu$.

($\leftarrow$) Sia $P_\mu P_\nu = P_\nu = P_\nu P_\mu$ e sia $y \in \text{Im}(P_\nu)$. Per definizione esiste $x \in \mathcal{H}$ tale che $P_\nu x = y$. Allora si ha

$$y = P_\nu x = P_\mu(P_\nu x)$$

ovvero $y \in \text{Im}(P_\mu)$ e quindi $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$. $\square$

5. Sia $\{A_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$ una successione decrescente di operatori positivi e sia $A := \inf_n A_n$, ovvero $A = \lim_n A_n$. Dimostrare che A è limitato e positivo.

Dimostrazione: per ipotesi la successione di numeri reali $\{(x, A_n x)\}_{n \in \mathbf{N}}$ è positiva. Per continuità del prodotto interno si ha che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x, A_n x) = (x, \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x) = (x, Ax)$$

Supponiamo per assurdo che $(x, Ax) = -\varepsilon$ per qualche $\varepsilon > 0$, allora per definizione di limite esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$|(x, Ax) - (x, A_n x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

per ogni $n \geq N_\varepsilon$. Tuttavia ciò comporta $(x, A_n x) < 0$ per ogni $n \geq N_\varepsilon$, ovvero $A_n < \mathcal{O}$ per ogni $n \geq N_\varepsilon$, che è assurdo.

Infine A è limitato, infatti per ipotesi si ha $(x, Ax) \leq (x, A_n x)$ per ogni $n \in \mathbf{N}$, allora si ha

$$(x, A_n x) \leq \|x\| \|Ax\| \leq \|x\|^2 \|A\| \leq \|x\|^2 \|A_n\|$$

ovvero $\|A\| \leq \|A_n\|$ per ogni $n \in \mathbf{N}$, quindi A limitato. $\square$

Appendice

Disuguaglianze fondamentali

Lemma A.1.1: siano $x, y \geq 0$ tali che almeno uno dei due è non nullo e sia $\alpha \in (0, 1)$, allora

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1 - \alpha)y$$

Dimostrazione: fissiamo $\alpha \in (0, 1)$ e sia $\phi : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ la funzione $t \mapsto t^\alpha$. Per il *teorema di Taylor con resto di Lagrange* attorno a $t_0 = 1$ si ha

$$\phi(t) = 1 + \alpha(t - 1) + \frac{1}{2}\phi''(\tilde{t})(t - 1)^2$$

per qualche $\tilde{t} > 0$. Notiamo che $\phi''(\tilde{t}) = \alpha(\alpha - 1)\tilde{t}^{\alpha-2} > 0$, pertanto si ha

$$t^\alpha \leq 1 + \alpha(t - 1)$$

Supponiamo (senza perdita di generalità) che $y > 0$ e poniamo $t = x/y$, segue che

$$\frac{x^\alpha}{y^\alpha} \leq 1 + \alpha \frac{x}{y} - \alpha$$

moltiplicando ambo i membri per y si ottiene

$$\frac{x^\alpha}{y^{\alpha-1}} \leq y + \alpha x - \alpha y$$

ovvero

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1 - \alpha)y$$

che è la tesi. □

Lemma A.1.2: sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$ funzioni positive integrabili, fissato $\alpha \in (0, 1)$ si ha

$$\int_X f^\alpha g^{1-\alpha} d\mu \leq \left(\int_X f d\mu \right)^\alpha \left(\int_X g d\mu \right)^{1-\alpha}$$

Dimostrazione: se f (o g) è nulla quasi ovunque in X la disuguaglianza è ovvia. Analogamente se $\int f$ (o $\int g$) è infinito la disuguaglianza è ovvia. Supponiamo allora

$$0 < \int_X f d\mu < +\infty$$
$$0 < \int_X g d\mu < +\infty$$

e definiamo

$$\psi(x) = \frac{f(x)}{\int_X f d\mu}$$

$$\varphi(x) = \frac{g(x)}{\int_X g d\mu}$$

$\psi, \varphi < +\infty$ quasi ovunque su X . Per il *lemma A.1.2*, fissato $\alpha \in (0, 1)$ si ha

$$\psi^\alpha \varphi^{1-\alpha} \leq \alpha \psi + (1 - \alpha) \varphi$$

Integrando ambo i membri su X si ottiene

$$\begin{aligned} \int_X \psi^\alpha \varphi^{1-\alpha} d\mu &\leq \alpha \int_X \psi d\mu + (1 - \alpha) \int_X \varphi d\mu \\ &= \alpha + 1 - \alpha = 1 \end{aligned}$$

ovvero

$$\int_X f^\alpha g^{1-\alpha} d\mu \leq \left(\int_X f d\mu \right)^\alpha \left(\int_X g d\mu \right)^{1-\alpha}$$

cioè la tesi. □

Definizione: sia $p > 1$, esiste unico $q \in \mathbf{R}$ tale che

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

q è detto *Holder coniugato* di p .

Proposizione (disuguaglianza di Holder): siano $p, q > 1$ Holder coniugati, sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f, g : X \rightarrow \mathbf{C}$ funzioni integrabili, allora si ha

$$\int_X |fg| d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

Dimostrazione: siano $p, q > 1$ Holder coniugati, per definizione

$$\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$$

Le funzioni $|f|^p$ e $|g|^q$ sono positive e integrabili, scegliendo $\alpha = \frac{1}{p}$, per il *lemma A.1.2*, si ha

$$\int_X (|f|^p)^{1/p} (|g|^q)^{1/q} d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

ovvero

$$\int_X |fg| d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

che è la tesi. $\square$

Proposizione (disuguaglianza di Minkowski): sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f, g : X \rightarrow \mathbf{C}$ funzioni integrabili, allora

$$\left(\int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p}$$

per ogni $p \in (1, +\infty)$.

Dimostrazione: posto q Holder coniugato di p si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^p d\mu &= \int_X |f+g|^{p-1} |f+g| d\mu \\ &\leq \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu + \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu \end{aligned}$$

per la *subadditività* della norma in $\mathbf{C}$, inoltre per la *disuguaglianza di Holder* si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu &\leq \left(\int_X |f+g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu &\leq \left(\int_X |f+g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

Notiamo che

$$(p-1)q = pq - q = p$$

dato che per ipotesi sono p e q Holder coniugati, pertanto si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu &\leq \left(\int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu &\leq \left(\int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

segue che

$$\int_X |f+g|^p d\mu \leq \left(\int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left(\left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \right)$$

ricordando che $\frac{1}{p} = 1 - \frac{1}{q}$ e dividendo entrambi i membri per $(\int_X |f + g|^p)^{1/q}$ si ottiene

$$\left(\int_X |f + g|^p \right)^{1/p} d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p}$$

ovvero la tesi. $\square$

Proposizione (disuguaglianza di Bernoulli): sia $x \in (0, 1)$, allora si ha $(1 - x^2)^n \geq 1 - nx^2$.

Dimostrazione: consideriamo la funzione $f : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$ definita ponendo

$$f(x) = (1 - x^2)^n - 1 - nx^2$$

per ogni $x \in \mathbf{R}$. Notiamo che $f(0) = 0$, inoltre

$$f'(x) = -2nx(1 - x^2)^{n-1} - 2nx = -2nx(1 + (1 - x^2)^{n-1}) < 0$$

per ogni $x \in (0, 1)$, segue che $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in (0, 1)$, ovvero la tesi. $\square$

Risultati classici di AM

Teorema (di Stone-Weierstrass): sia $Pol([a, b])$ lo spazio delle funzioni polinomiali a coefficienti complessi definite sull'intervallo $[a, b]$. Si ha che $Pol([a, b])$ è denso (in norma $\|\cdot\|_\infty$) in $C([a, b], \mathbf{C})$.

Dimostrazione: dato che la densità è una proprietà topologica, possiamo assumere $[a, b] = [0, 1]$ senza perdita di generalità. Inoltre, data $f \in C([0, 1])$ possiamo assumere $f(0) = 0 = f(1)$, infatti se così non fosse basterebbe definire

$$g(x) = f(x) - f(0) - (f(1) - f(0))x$$

per ogni $x \in [0, 1]$, che soddisfa $g(0) = 0 = g(1)$ ed è continua, ed è immediato notare che se il teorema è valido per g è valido anche per f .

Vogliamo costruire una successione di funzioni polinomiali $\{q_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ che approssima la delta di Dirac. Data $f \in C([0, 1], \mathbf{C})$ possiamo estenderla per continuità in modo tale che sia identicamente nulla fuori da $[0, 1]$. Per ogni $n \in \mathbf{N}$ definiamo

$$q_n = c_n(1 - x^2)^n$$

dove c_n è una costante (fissato n) che garantisce la normalizzazione di q_n sull'intervallo $[-1, 1]$, ovvero

$$\int_{-1}^1 c_n(1 - x^2)^n dx = 1$$

Cerchiamo una stima per c_n . Per la *disuguaglianza di Bernoulli* si ha

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx &= 2 \int_0^1 (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - nx^2) dx \\ &= 2 \left(x - \frac{nx^3}{3} \right)_0^{1/\sqrt{n}} \\ &= \frac{4}{3\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Pertanto concludiamo che $c_n \leq \sqrt{n}$. Segue che dato $\delta > 0$ si ha

$$q_n(x) \leq \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n$$

per ogni $x \in [\delta, 1]$. Per ogni $n \in \mathbf{N}$ poniamo

$$p_n(x) = \int_{-1}^1 q_n(t)f(x+t) dt$$

per ogni $x \in [0, 1]$. Notiamo immediatamente che $\{p_n\}_{n \in \mathbf{N}} \subset \text{Pol}([0, 1])$. Mostriamo che $p_n(x) \rightarrow f(x)$ in norma $\|\cdot\|_\infty$ per $n \rightarrow \infty$. Fissato $0 < \delta < 1$ si ha

$$\begin{aligned}
|p_n(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^1 q_n(t) f(x+t) dt - f(x) \right| \\
&= \left| \int_{-1}^1 q_n(x) (f(x+t) - f(x)) dt \right| \\
&\leq \int_{-1}^1 q_n(x) |f(x+t) - f(x)| dt \\
&= \int_{-1}^\delta (\dots) dt + \int_{-\delta}^\delta (\dots) dt + \int_\delta^1 (\dots) dt \\
&\leq 2 \int_\delta^1 q_n(x) \|f\|_\infty dt + \int_{-\delta}^\delta q_n(x) |f(x+t) - f(x)| dt
\end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio si è usato il fatto che q_n è normalizzata su $[-1, 1]$, nel terzo la subadditività dell'integrale, quinto il fatto che q_n è pari. A questo punto, dato che f è continua su un compatto $([-1, 1])$ possiamo applicare il *teorema di Heine-Cantor*, segue che f è uniformemente continua su $[-1, 1]$ e quindi anche su $[-\delta, \delta]$. Pertanto per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che se $|(x+t) - x| = |t| < \delta$ si ha $|f(x+t) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $x \in [-\delta, \delta]$. Quindi (a meno di ridefinire δ) si ha

$$|p_n(x) - f(x)| \leq 2\|f\|_\infty \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n(1 - \delta) + 2\varepsilon \delta \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$, inoltre lo fa uniformemente, infatti la condizione per l'uniforme continuità dipende solamente da $|t|$ e non da x . Concludiamo quindi che

$$\|p_n - f\|_\infty \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$. □